



物理学国家级实验教学示范中心

National Demonstration Center for Experimental Physics Education

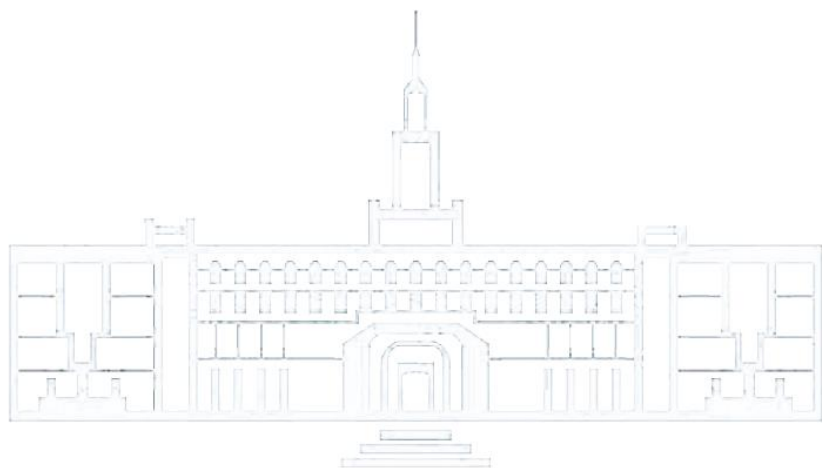


磁共振成像原理

主讲：么金丽

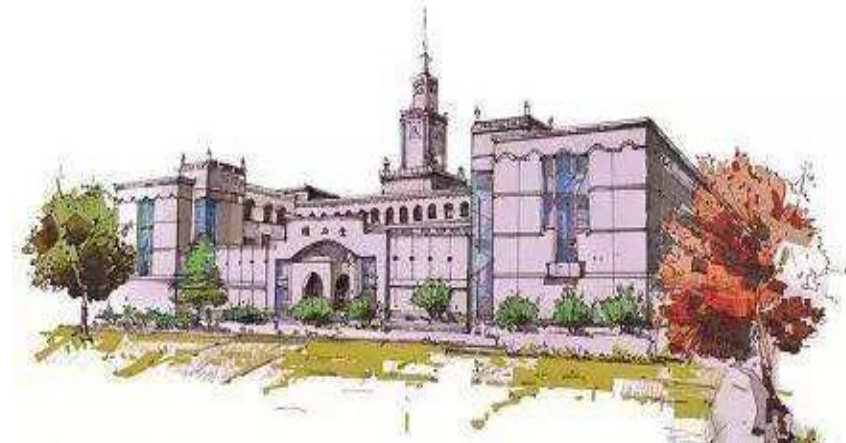
2023.07.12

堅守·奮斗





◀ 目 录 ▶



01

背景知识

04

实验仪器

02

实验目的

05

实验内容

03

实验原理

06

注意事项

07

实验问题

堅守 · 奮斗



01

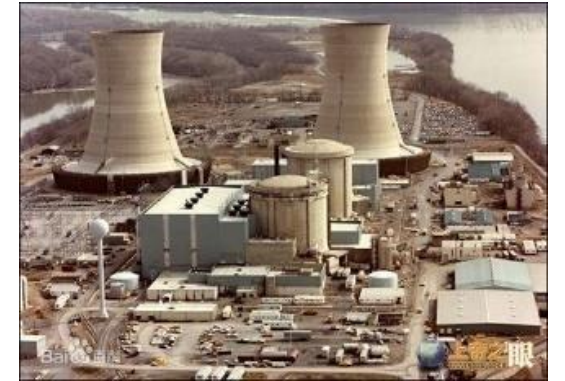
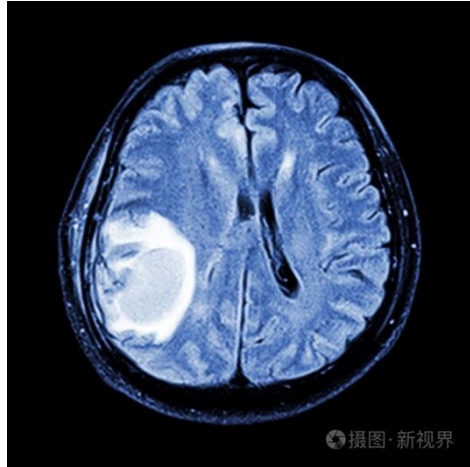
背景知识





磁共振成像

magnetic resonance imaging, MRI



1979年3月28日凌晨
美国三里岛核事故



1986年4月26日凌晨
切尔诺贝利事件

基本知识：
电磁学
量子力学
数学

MRI的物理基础：核磁共振，
nuclear magnetic resonance, NMR

MRI的数学工具：傅里叶变换

是20世纪唯一可与X射线医学应用相提并论的医学技术创新



磁共振成像发展史

- 1946年，美国哈佛大学的布洛赫和斯坦福大学的珀塞尔各自独立地发现了磁共振现象
- 1969年，美国纽约州立大学的达马迪安通过检测磁共振弛豫时间，将小鼠的癌细胞与正常组织细胞区分开来
- 1973年，美国纽约州立大学的劳特伯尔开发出基于核磁共振现象的成像技术，并应用他的设备绘制出一个活体蛤蜊的内部结构图像
- 1980年，罗伯·洛赫尔在荷兰中心实验室得到了第一幅人类头部核磁共振图像
- 1984年，磁共振获得美国食品和药物管理局正式批准应用于临床
- 此后磁共振成像技术获迅速发展.....



磁共振成像发展史

第一Otto Stern, 美: 1943年诺贝尔物理学奖, 测量了质子的磁矩。

第二次: Isidor I. Rabi, 美国: 1944年诺贝尔物理学奖, Rabi发明了研究气态原子核磁性的共振方法。

第三次: Felix Bloch, 美国和Edward M. Purcell, 美国: 1952年诺贝尔物理学奖, 两位科学家分别用不同的方法【Bloch (用感应法) 和Purcell (用吸收法)】各自在自己的实验室独立的发现了宏观核磁共振现象。

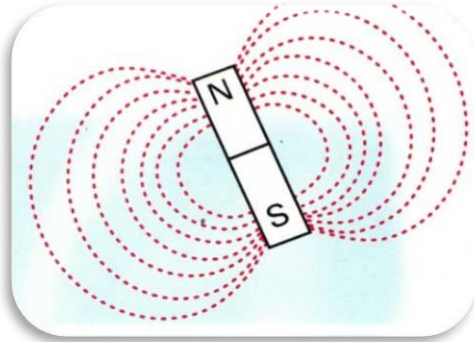
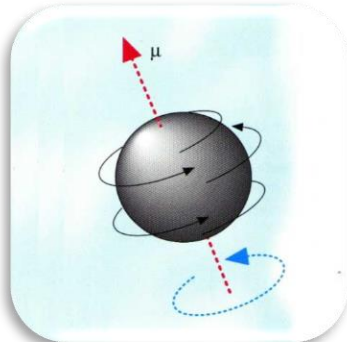
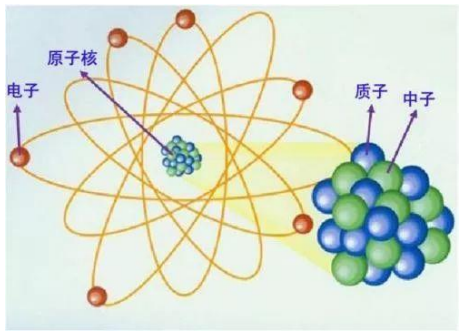
第四次: Richard R. Ernst, 瑞士: 1991年诺贝尔化学奖, Ernst因对NMR波谱方法、傅里叶变换、二维谱技术的杰出贡献而获奖, Ernst的努力使得NMR由一种现象逐步演变成为一种技术。

第五次: Kurt Wüthrich, 瑞士: 2002年诺贝尔化学奖, Wüthrich由于用多维NMR技术在测定溶液中蛋白质结构的三维构象方面的开创性研究而获奖。这种检测蛋白三维结构的方法后来逐渐被X-Ray等新的技术冲击和取代。

第六次: Paul C. Lauterbur, 美国和Peter Mansfield, 英国: 2003年诺贝尔生理/医学奖, Paul于1973年发明在静磁场中使用梯度场, 能够获得磁共振信号的位置, 从而可以得到物体的二维图像; 英国科学家Peter进一步发展了使用梯度场的方法, 指出磁共振信号可以用数学方法精确描述, 从而使磁共振成像技术成为可能, Peter发展的快速成像方法为医学磁共振成像临床诊断打下了基础。Paul和Peter的努力最终实现了该技术的医学应用转化。



一、磁共振成像物理学基础



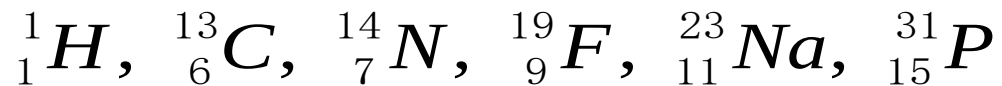
氢核 ^1H

又称氢质子，用于临床MRI，图像称为质子像

氢核成像的原因

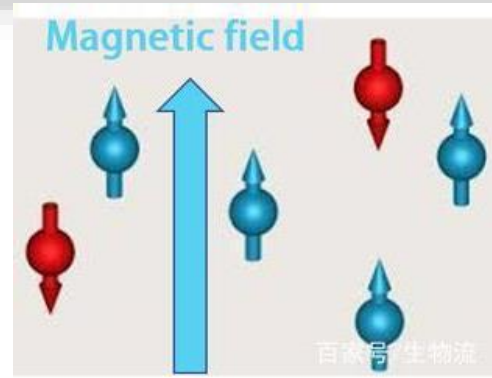
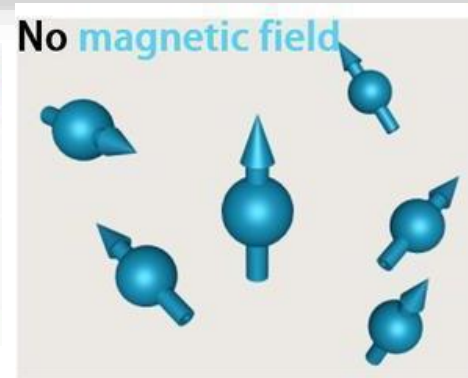
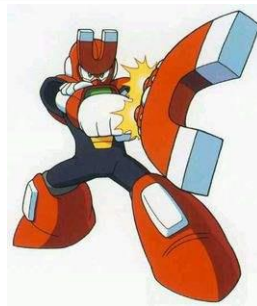
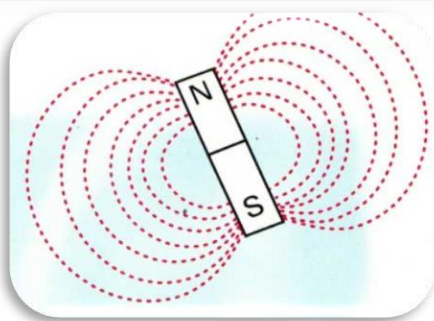
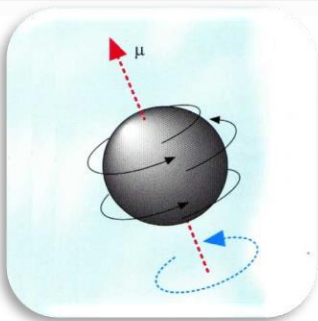
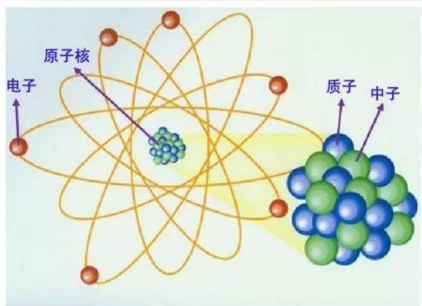
- 1、磁化强度是人体常见磁性核中最高的。
- 2、氢原子占生物组织原子总数的 $\frac{2}{3}$ ，人体内的多数氢核存在于水分子中，一个水分子的磁矩相当于两个“裸露”轻核的磁矩

核的种类 (Z/N)	质子数(Z)	中子数(N)	自旋量子数(I)	核的自旋
偶/偶核	偶数	偶数	0	无
奇/偶核	奇数	偶数	$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$	有
偶/奇核	偶数	奇数	$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$	有
奇/奇核	奇数	奇数	1, 2, 3, $\dots$	有





背景知识 BACKGROUNDS



百度云生物流

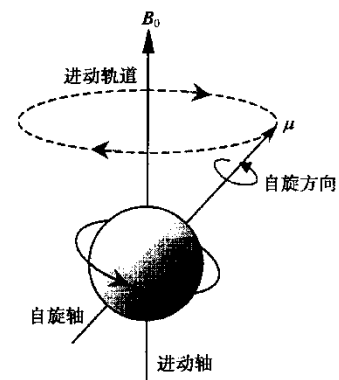
核的种类(Z/N)	质子数(Z)	中子数(N)	自旋量子数(I)	核的自旋
偶/偶核	偶数	偶数	0	无
奇/偶核	奇数	偶数	$1/2, 3/2, 5/2, \dots$	有
偶/奇核	偶数	奇数	$1/2, 3/2, 5/2, \dots$	有
奇/奇核	奇数	奇数	$1, 2, 3, \dots$	有

$$J = \hbar I$$

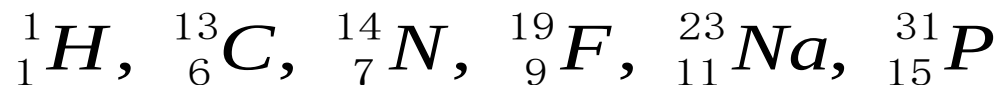
$$|I| = \sqrt{I(I+1)} \quad (I = 0, 1/2, 1, 3/2)$$

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{J}$$

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$



$$\vec{L} = \vec{\mu} \times \vec{B}_0$$

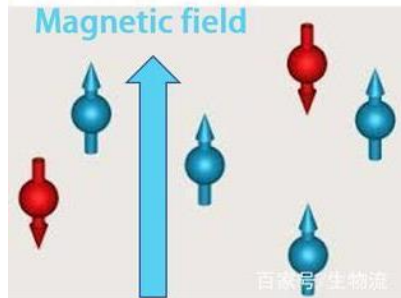




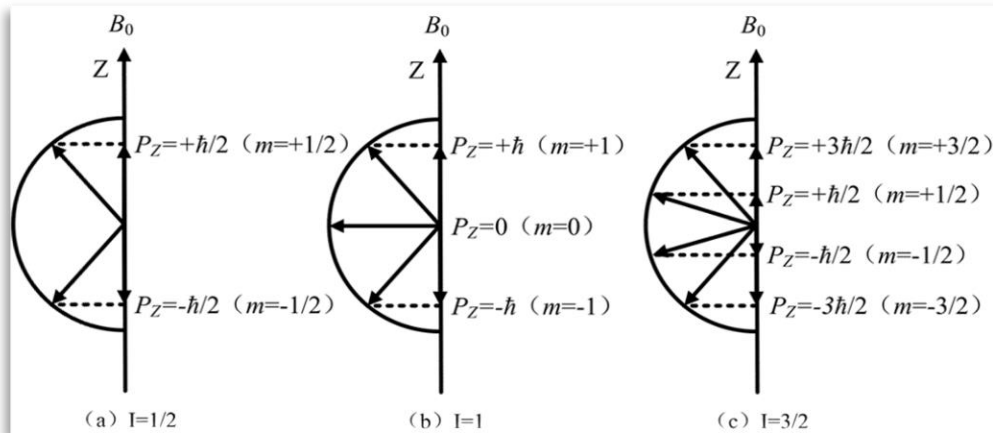
背景知识 BACKGROUNDS

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{L} = \vec{\mu} \times \vec{B}_0 \\ \vec{L} = \frac{d\vec{J}}{dt} = \vec{\mu} \times \vec{B}_0 \\ \frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \times \vec{B}_0 \\ \vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \frac{d\mu_x}{dt} = \gamma \mu_y B_0 \\ \frac{d\mu_y}{dt} = -\gamma \mu_x B_0 \\ \frac{d\mu_z}{dt} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu_x = \mu_{\perp} \cos(\omega_0 t + \phi) \\ \mu_y = \mu_{\perp} \sin(\omega_0 t + \phi) \\ \mu_z = \text{const} \\ \mu_{\perp} = \sqrt{\mu_x^2 + \mu_y^2} = \text{const} \\ \omega_0 = \gamma B_0 \end{array} \right.$$

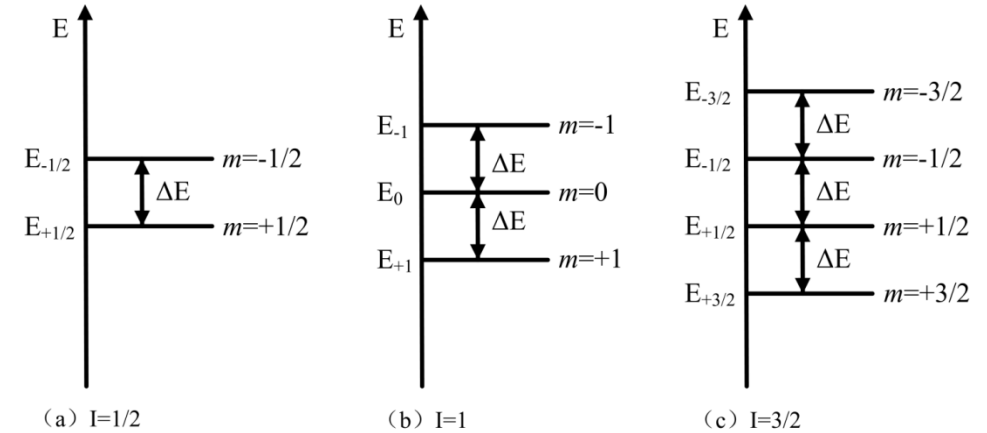


$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$



$$J_z = m\hbar \quad (m = -I, -I+1, \dots, I-1, I+1)$$

$$\mu_z = \gamma J_z = \gamma m\hbar$$



$$E_m = -\mu_z \cdot B_0 = -\gamma m\hbar B_0$$

$$\Delta E = \gamma \hbar B_0 = \omega_0 \hbar$$



背景知识 BACKGROUNDS

实验发现：由于H核周围的化学环境不同，H核发生共振吸收时，共振频率微小的差异。
NMR通过微小的差异——化学位移不同，推测H周围的化学环境

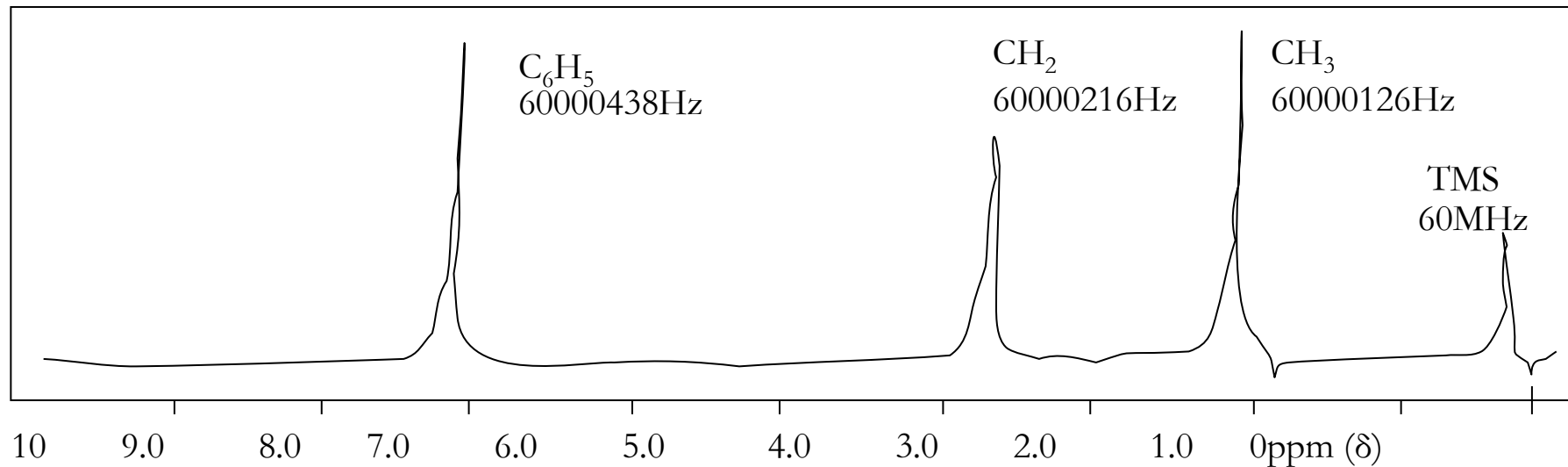
例：C₆H₅CH₂CH₃

$$\nu = \frac{\gamma}{2\pi} (1 - \sigma) H_0$$

$$H_0 = 1.4092 \text{ T}$$

(高频)

(低频)



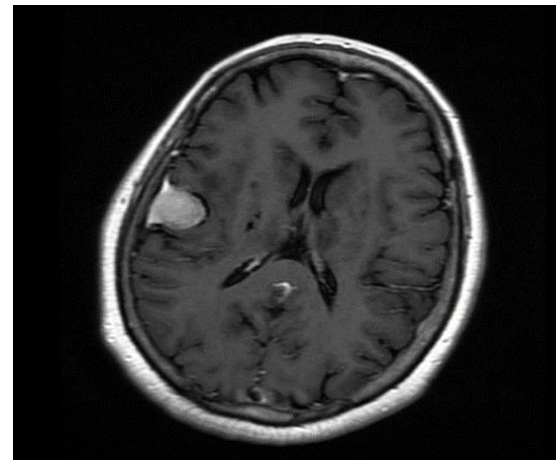
(低场)

(高场)

ν_0 固定

左端为低场高频，右端为高场低频

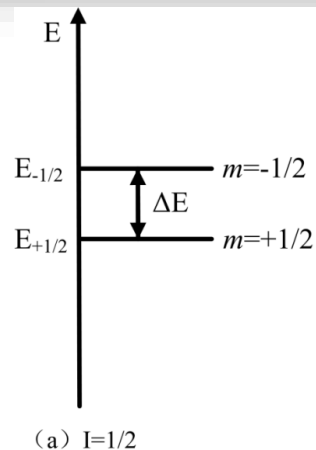
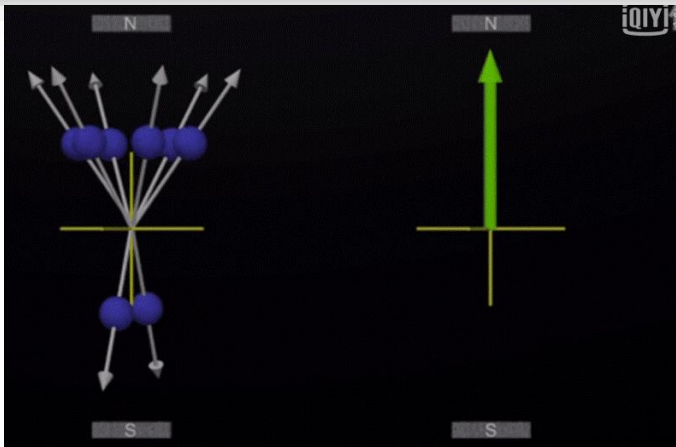
连续的NMR得到的信号是 $M_0/2$,信号得不到充分利用



可视化——成像



背景知识 BACKGROUNDS



$$M = \sum_{i=1}^N \mu_i \quad N_i = N e^{-E_i / kT}$$

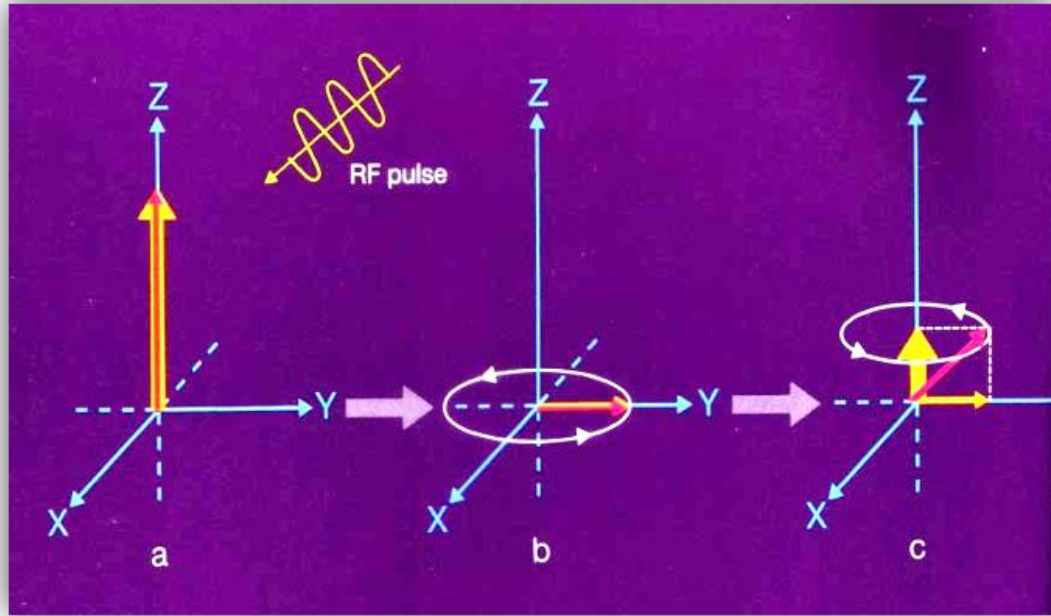
式中 N_i 表示第 i 个能级上的核子数， E_i 为该能级上的能量， N 为系统的总核子数， T 为绝对温度， $k=1.381 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ 为玻尔兹曼常数。处于热平衡态的氢核 ^1H ，设处于高能态的氢核的数目为 N_{H} ，处于低能态的氢核的数目为 N_{L} ，高低能级上的氢核数之比为

$$\frac{N_{\text{H}}}{N_{\text{L}}} = e^{-\Delta E / kT} \cong 1 - \frac{\Delta E}{kT} = 1 - \gamma B_0 \hbar / kT$$

❖ 以氢核为例：温度为 300K， γ 磁旋比 2.67×10^8 弧度 $\cdot$ 秒⁻¹/T，静磁场场强为 1T 时，在平衡状态下，高能级与低能级粒子数之比为 0.999993，相差约 7/100 万，导致宏观磁向量的出现，方向指向 B_0 ，用 M_0 表示



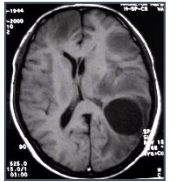
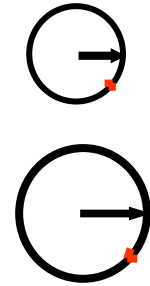
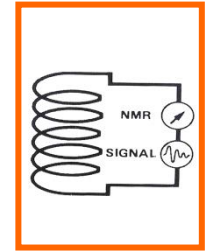
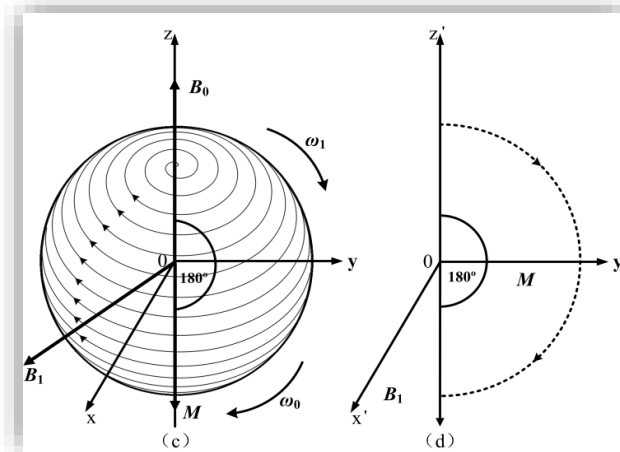
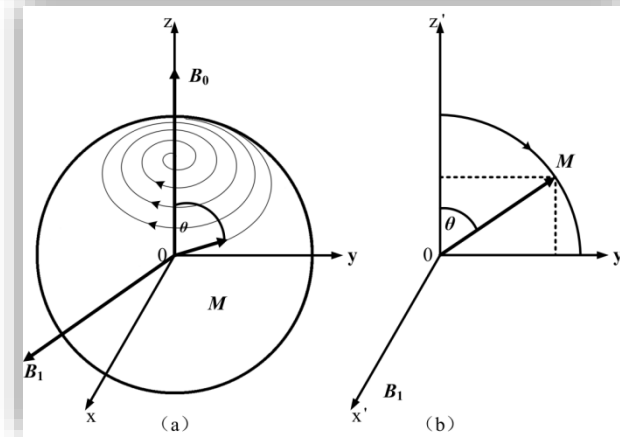
背景知识 BACKGROUNDS



$$\theta = -\omega_0 t_p = \gamma B_1 t_p$$

$$\theta = 90^\circ \quad 90^\circ \text{ 脉冲}$$

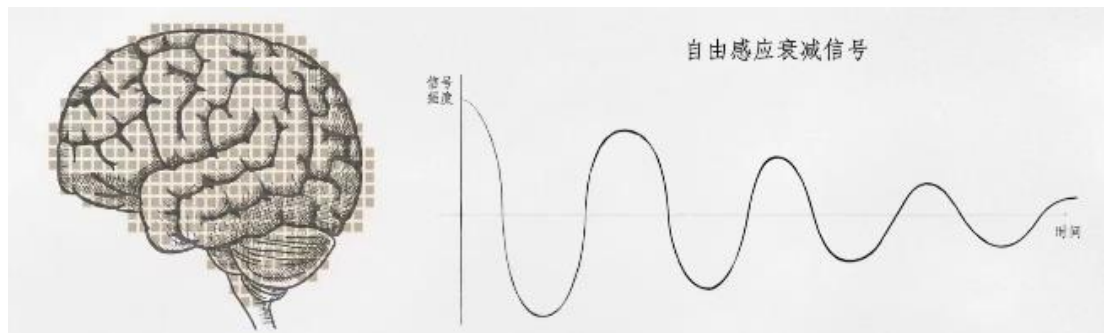
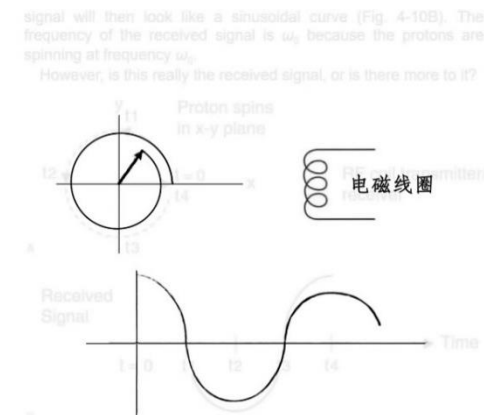
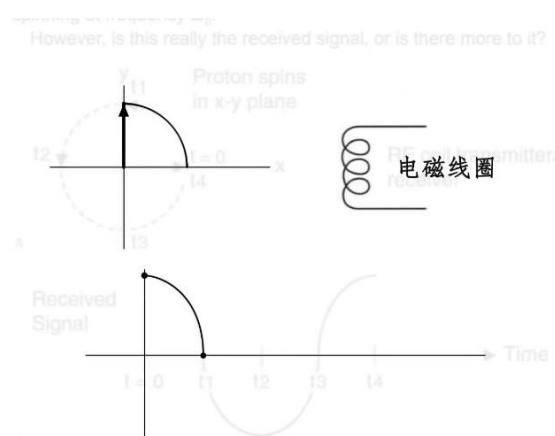
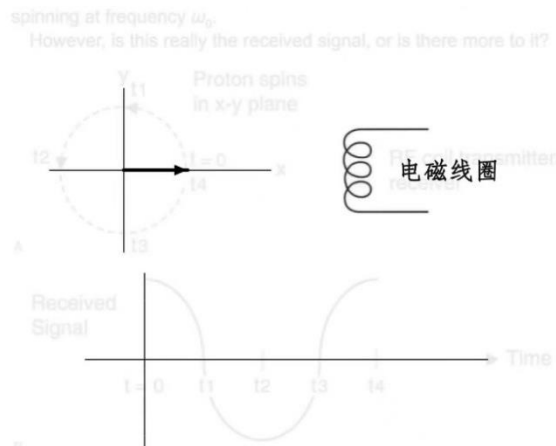
$$\theta = 180^\circ \quad 180^\circ \text{ 脉冲}$$



若质子密度相差不大，质子密度加权像对比度不高



二、磁共振成像数学基础



$$S(t) = m(r_1)e^{-i\Phi(r_1,t)} + m(r_2)e^{-i\Phi(r_2,t)} + m(r_3)e^{-i\Phi(r_3,t)} + \dots$$



背景知识 BACKGROUNDS

$$S(t) = \int m(r) e^{-i\Phi(r, t)} dr$$

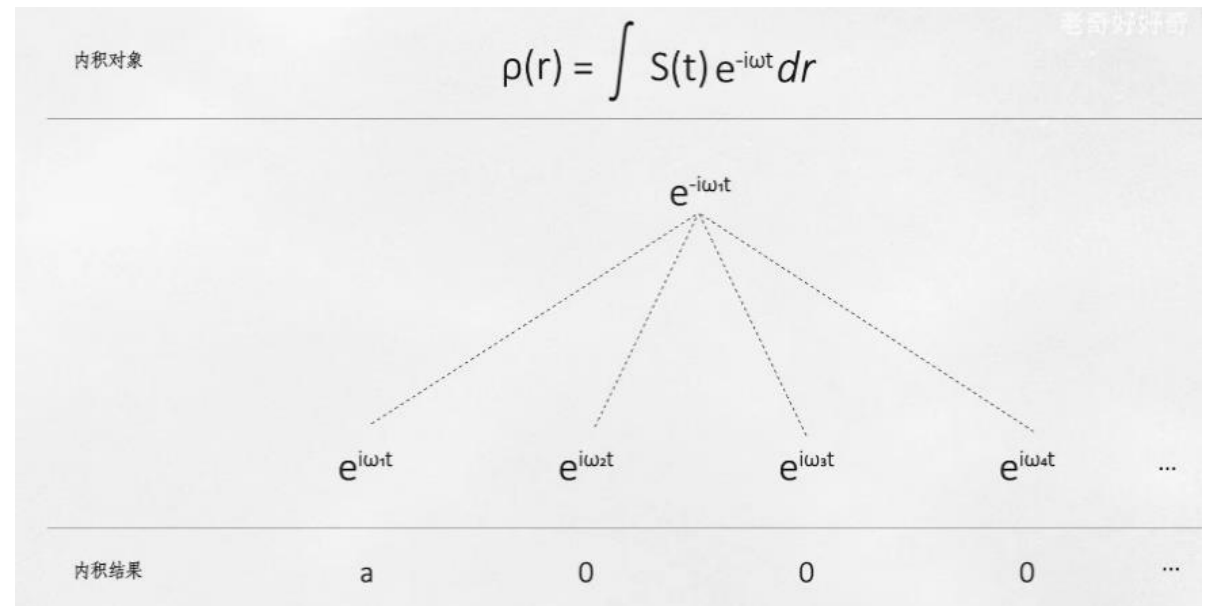
$$\frac{m(r)}{\rho(r)} = \mathbf{K}$$

$$S(t) = \mathbf{K} \int \rho(r) e^{-i\Phi(r, t)} dr$$

$$S(t) = \int \rho(r) e^{-i\Phi(r, t)} dr$$

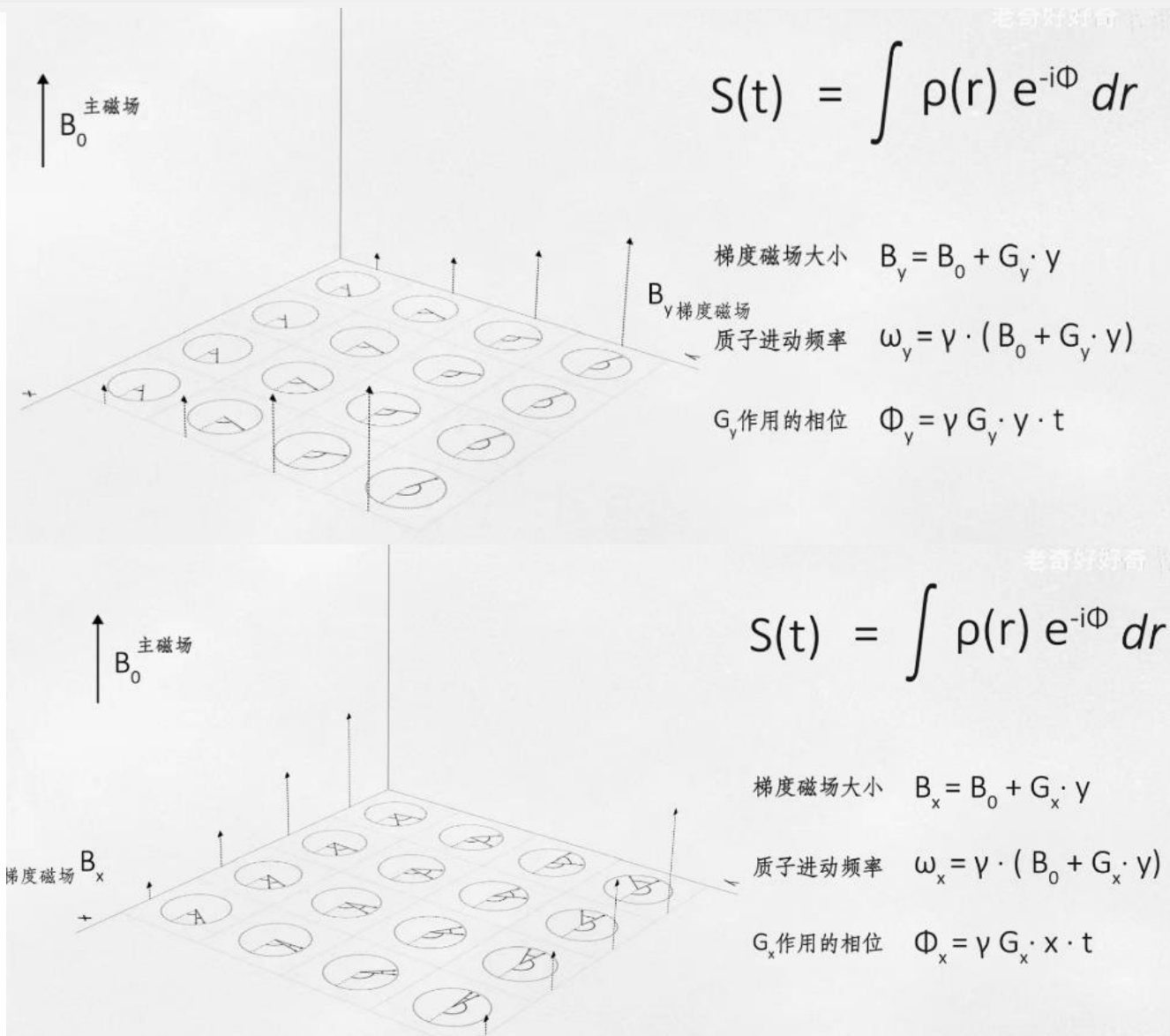
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega_n t} dr$$

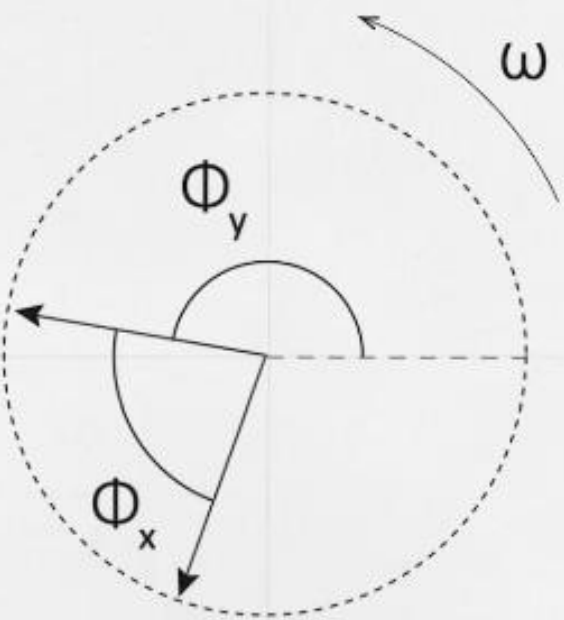
傅里叶变换





背景知识 BACKGROUNDS





累积相位

$$S(t) = \int \rho(r) e^{-i\Phi} dr$$

G_x 作用的相位 $\Phi_x = \gamma G_x \cdot x \cdot t$

G_y 作用的相位 $\Phi_y = \gamma G_y \cdot y \cdot t$

累积相位 $\Phi = \Phi_x + \Phi_y$

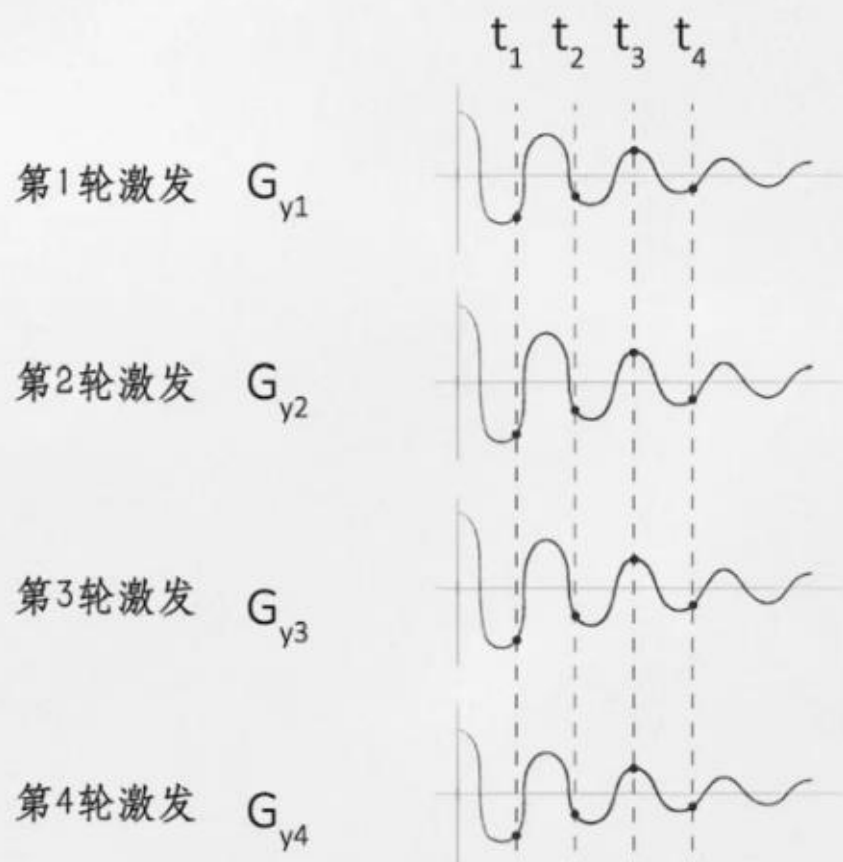
$$S(t) = \int \rho(r) e^{-i(\Phi_x + \Phi_y)} dr$$



背景知识 BACKGROUNDS

老奇好好奇

$$\rho(x,y) = \iint S(t) e^{-2\pi i (\gamma G_x t \cdot x + \gamma G_y t \cdot y)} d(x,y)$$



第1个平面波

第2个平面波

第3个平面波

第4个平面波

第5个平面波

⋮

第15个平面波

第16个平面波

$$S_1 e^{-2\pi i (\gamma G_x t_1 \cdot x + \gamma G_{y1} t \cdot y)}$$

$$S_2 e^{-2\pi i (\gamma G_x t_1 \cdot x + \gamma G_{y2} t \cdot y)}$$

$$S_3 e^{-2\pi i (\gamma G_x t_1 \cdot x + \gamma G_{y3} t \cdot y)}$$

$$S_4 e^{-2\pi i (\gamma G_x t_1 \cdot x + \gamma G_{y4} t \cdot y)}$$

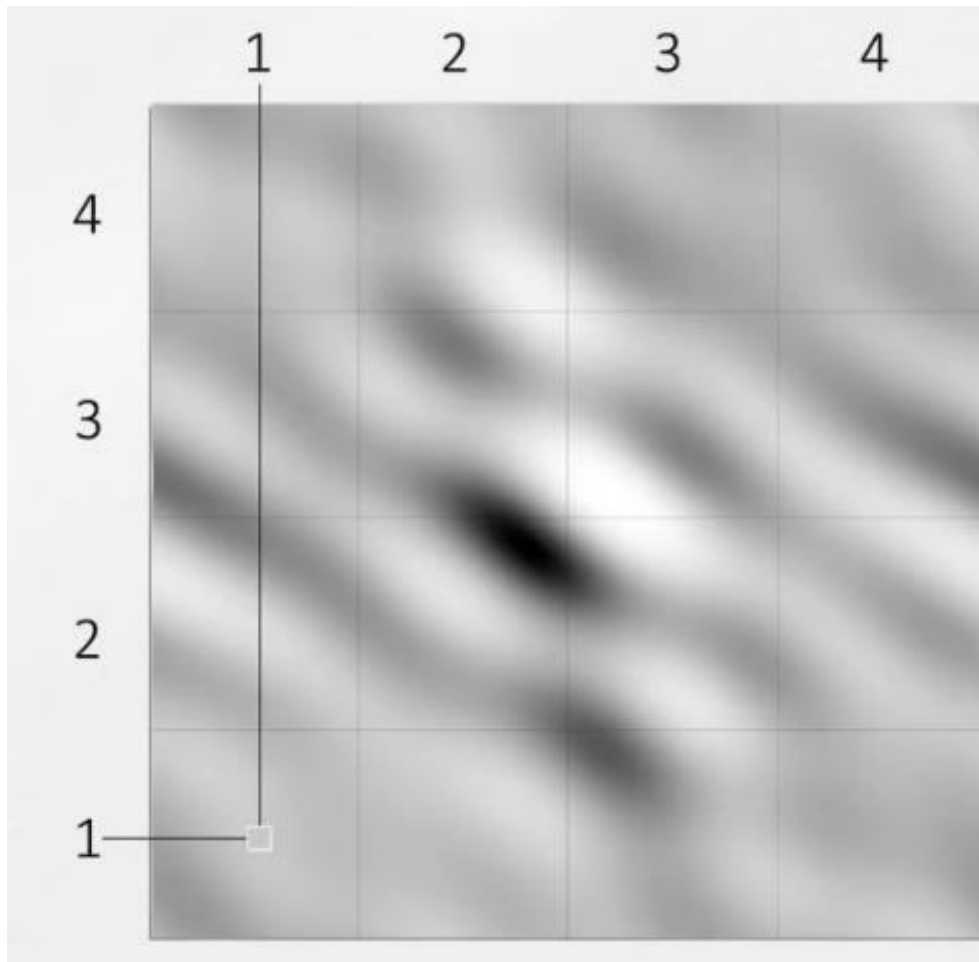
$$S_5 e^{-2\pi i (\gamma G_x t_2 \cdot x + \gamma G_{y1} t \cdot y)}$$

$$S_{15} e^{-2\pi i (\gamma G_x t_4 \cdot x + \gamma G_{y3} t \cdot y)}$$

$$S_{16} e^{-2\pi i (\gamma G_x t_4 \cdot x + \gamma G_{y4} t \cdot y)}$$



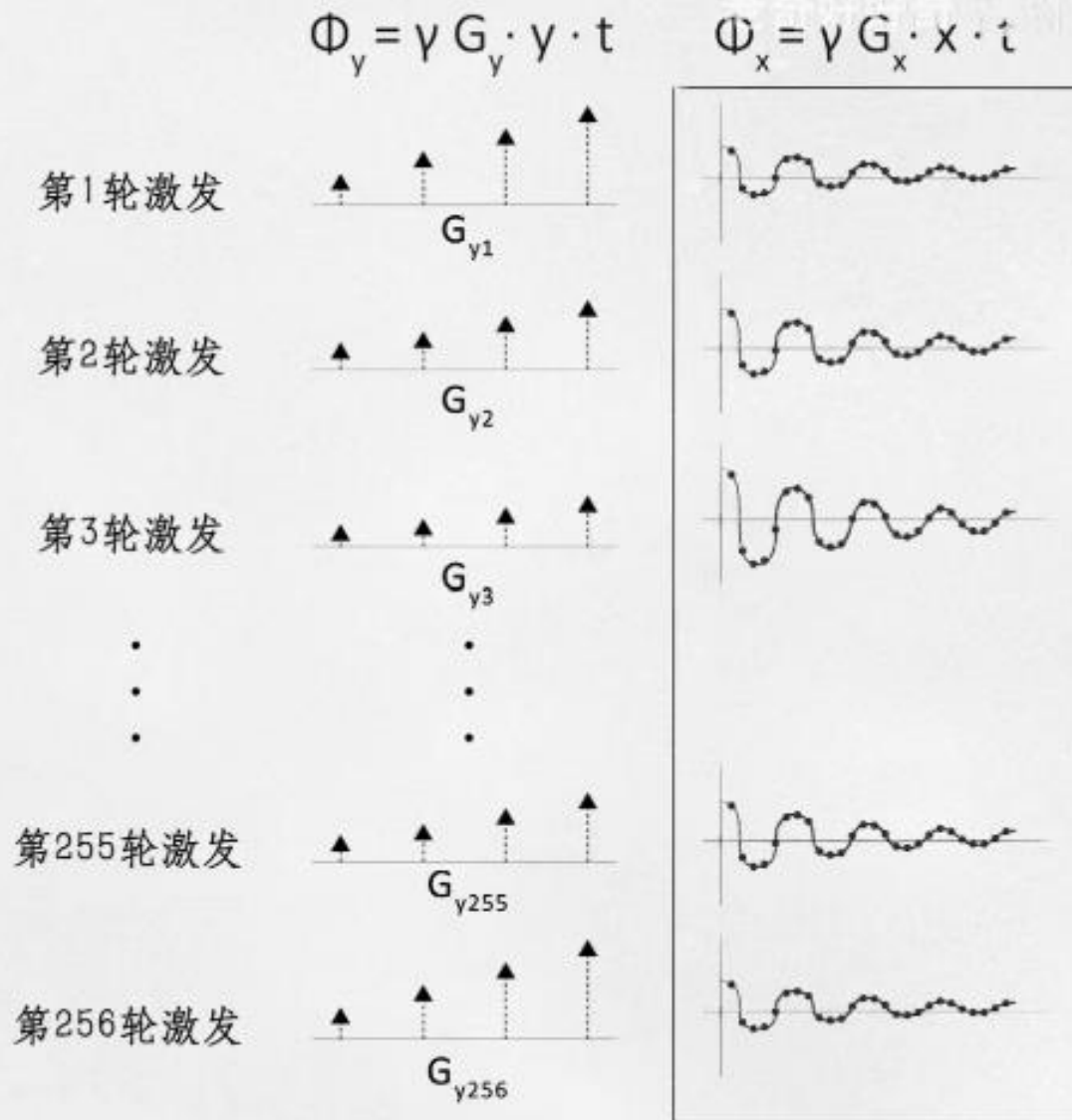
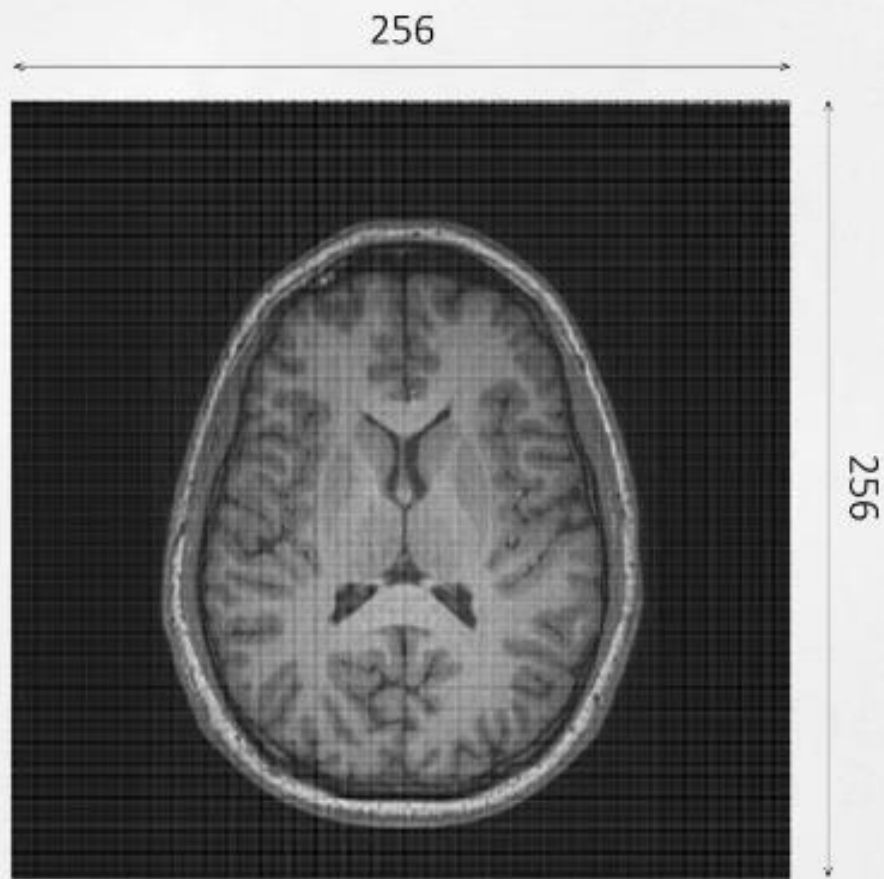
背景知识 BACKGROUND



$\rho_{(4,1)}$	$\rho_{(4,2)}$	$\rho_{(4,3)}$	$\rho_{(4,4)}$
$\rho_{(3,1)}$	$\rho_{(3,2)}$	$\rho_{(3,3)}$	$\rho_{(3,4)}$
$\rho_{(2,1)}$	$\rho_{(2,2)}$	$\rho_{(2,3)}$	$\rho_{(2,4)}$
$\rho_{(1,1)}$	$\rho_{(1,2)}$	$\rho_{(1,3)}$	$\rho_{(1,4)}$



背景知识 BACKGROUNDS





02

实验目的





目的

1

理解核磁共振的基本原理

2

理解磁体的中心频率和拉莫尔频率的关系，并掌握拉莫尔频率的测量方法

3

掌握梯度回波序列成像原理及其成像过程

4

掌握弛豫时间的计算方法，并反演 T1和T2谱



03

实验原理



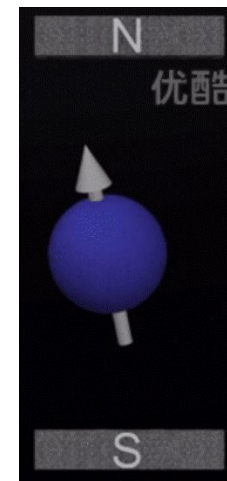
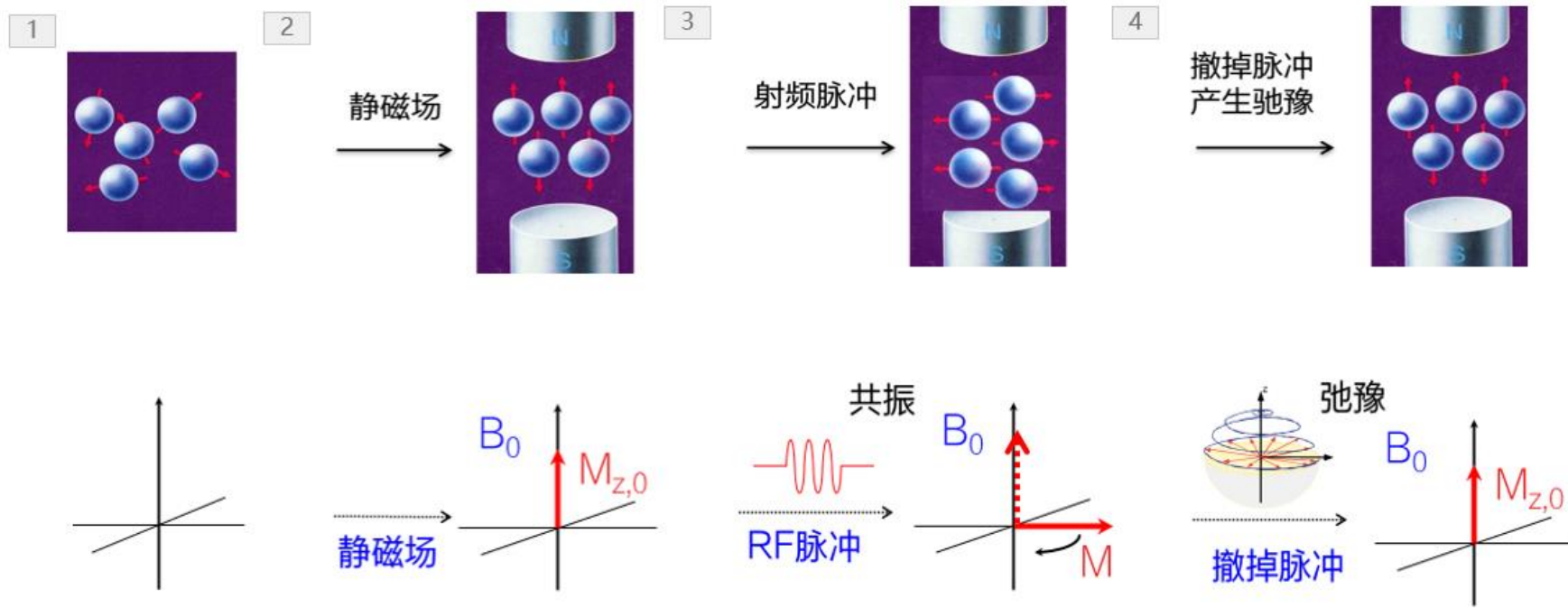


核磁共振三要素

【核】“磁性”原子核， ^1H 、 ^{19}F 等；具有磁矩 μ （原子核自身形成的微磁场）

【磁】静磁场 B_0 、射频磁场 B_1 ：

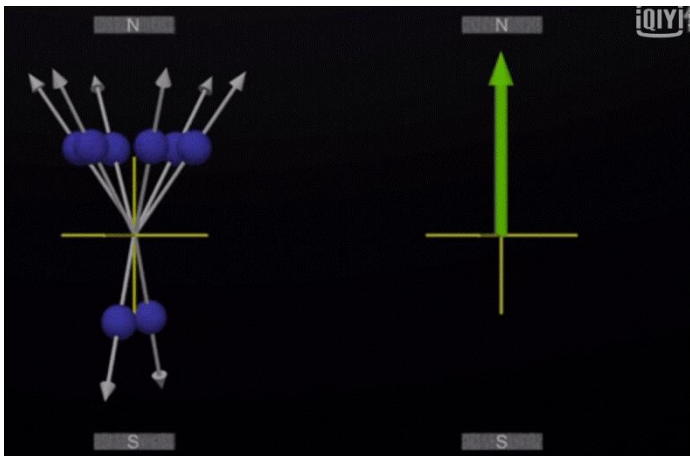
【共振】 $\omega_{\text{RF}} = \omega_0 = \gamma B_0$



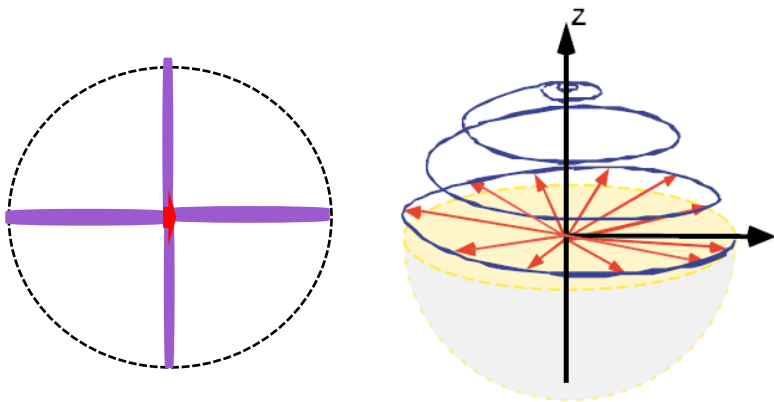


实验原理 EXPERIMENTAL PRINCIPLE

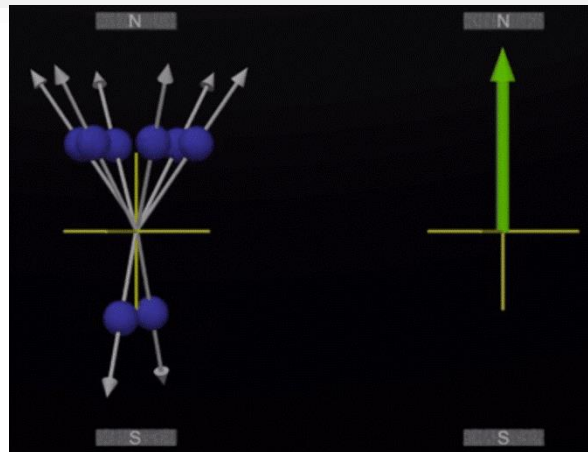
核磁共振



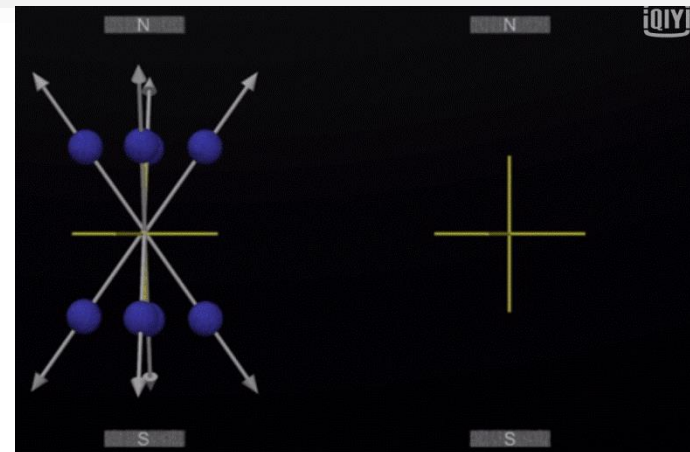
绕静磁场旋转，大部分处于低能态
(顺着磁场方向)，产生净磁化矢量



共振

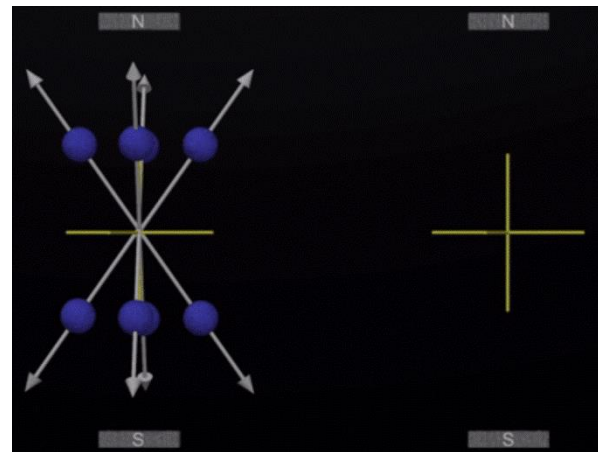


吸收射频磁场能量，发生跃迁。



绕射频磁场旋转，发生相聚。

弛豫



释放射频磁场能量，产生T1弛豫。不再绕射频磁场旋转，发生相散，产生T2弛豫。



核磁共振—磁场与频率的关系

$\omega_0 = \gamma B_0$ $\gamma_{(1H)} = 42.58 \text{ MHz/}$	
B_0	$\omega_0 (^1H)$
9.4 T	400 MHz
3.0 T	127 MHz
1.4 T	60 MHz
0.5 T	21 MHz
0.3 T	12 MHz
0.05 T	2 MHz

	静磁场 B_0	射频磁场 B_1
磁场来源	磁体	脉冲脉冲
自身频率	——	ω_{RF}
地位	一直存在	阶段性存在
单位	特斯拉T(Gauss), 1T=10000Gauss	
共性	磁性核绕其不停旋转	
1H 进动频率	ω_0	ω_1

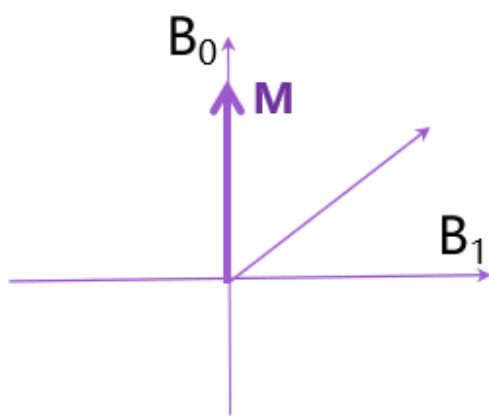


核磁共振—射频脉冲

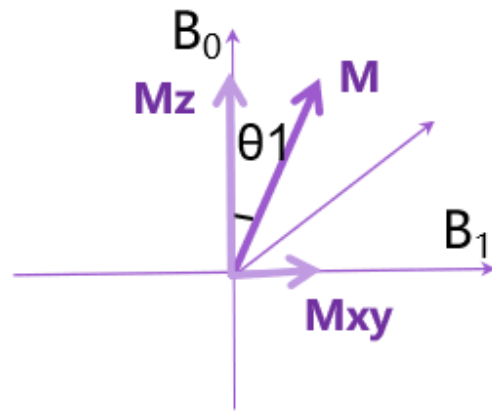
【特征参数】强度 B_1 ；频率 ω_{RF} （施加时间）； $\theta = \omega_1 * t = \gamma * B_1 * t$

【作用】提供能量，产生相聚（使磁化矢量 M 翻转一定角度）。

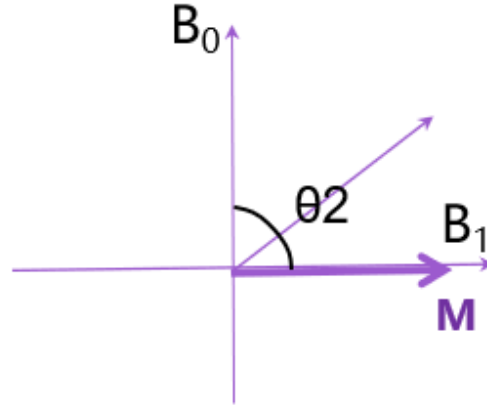
【分类】硬脉冲（定强度，变施加时间）；软脉冲（定施加时间，变强度）



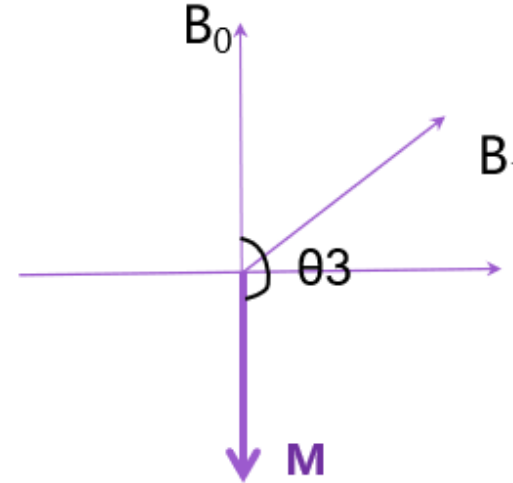
无脉冲



30度脉冲



90度脉冲



180度脉冲



核磁共振—弛豫方式

根据自旋核与外界交换能量的方式分类：

- 自旋-晶格弛豫，或热弛豫

晶格中，原子核分子存在旋转、平移、振动多种热运动

发生在自旋核与外环境之间的能量交换，导致磁共振引起的非平衡状态恢复到平衡状态的过程，称为~

纵向弛豫，longitudinal relaxation, T_1 弛豫

通常将 M_z 由最小恢复到原来大小的过程，是自旋-晶格弛豫的反映

- 自旋-自旋弛豫

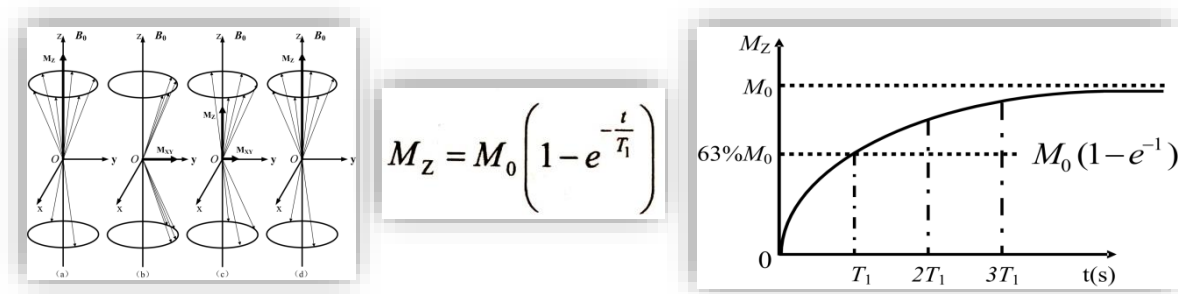
❖ 原子核自旋产生的微小磁场会影响临近原子核，使相位不均匀分布的原子核逐渐散开，呈均匀分布，这种发生在两个自旋核之间的能量交换过程，称为~

横向弛豫，transverse relaxation, T_2 弛豫，将 M_{xy} 由最大逐步消失的过程，是自旋-自旋弛豫的反映。



弛豫方式— T_1 弛豫

M_Z 逐渐地恢复到平衡状态 M_0 的过程，主要是通过自旋原子核与周围环境进行能量交换，自旋核将能量通过晶格扩散开，从高能态跃迁到低能态，使核系统恢复到玻尔兹曼分布

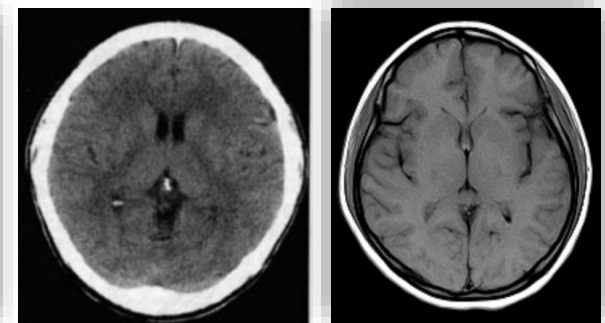
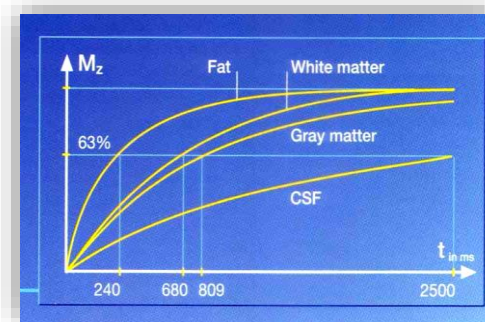


- 正常组织与异常组织的 T_1 有明显差异
- 人体内游离水分子具有较长的 T_1 值
 - ❖ 如脑脊液水肿区、囊性病变、坏死组织及肿瘤等
- 人体内脂肪组织的 T_1 值较短
- 静磁场 B_0 越大，组织的 T_1 值越大

$$1 - e^{-1} = 0.63$$

$$1 - e^{-3} = 0.95$$

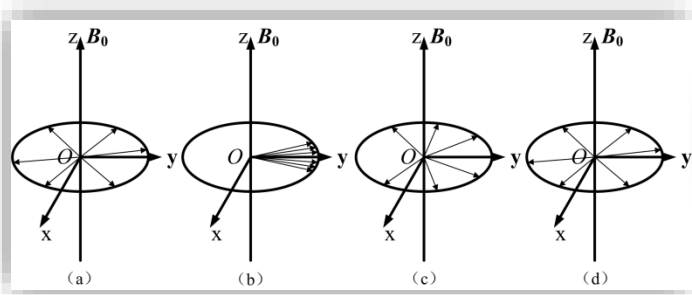
组织	1T场强的 T_1 值 (ms)	1.5T场强的 T_1 值 (ms)
脂肪	220	250
肝	420	490
肾	587	650
脾	680	778
肌肉	730	863
脑白质	680	783
脑灰质	809	917
脑脊液	2500	3000



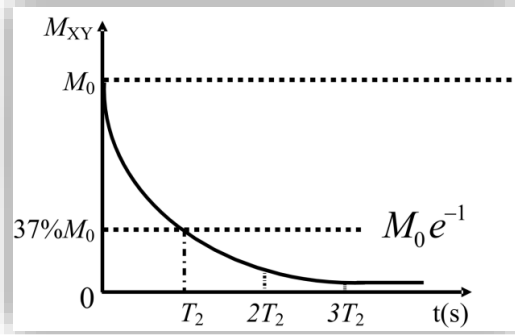


弛豫方式— T_2 弛豫

主要机制：通过自旋原子核间磁场的相互影响使各自旋核进动频率出现分化，进动逐渐失相位，使 M_{XY} 从最大值逐渐恢复到平衡状态0



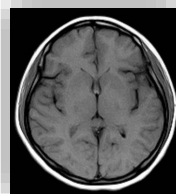
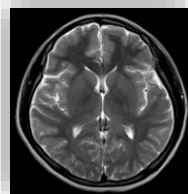
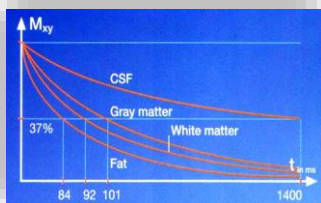
$$M_{XY} = M_0 e^{-\frac{t}{T_2}}$$



$$e^{-1}=0.37$$

$$e^{-3}=0.05$$

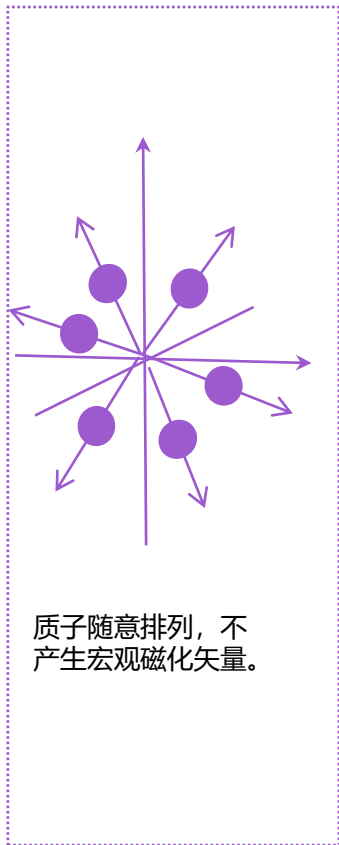
- 正常组织与异常组织的 T_2 有明显差异
- 人体内含游离水分子较多的组织 T_2 值较长
 - ❖ 如脑脊液、肾组织、囊肿、脓肿、炎症组织、肿瘤等
- 人体内脂肪组织的 T_2 值中等
- 人体的脾脏、肝脏、肌肉、含水较少或纤维化明显的肿瘤的 T_2 值较短
 - ❖ 如肺癌、成骨性肿瘤、胰腺癌等组织



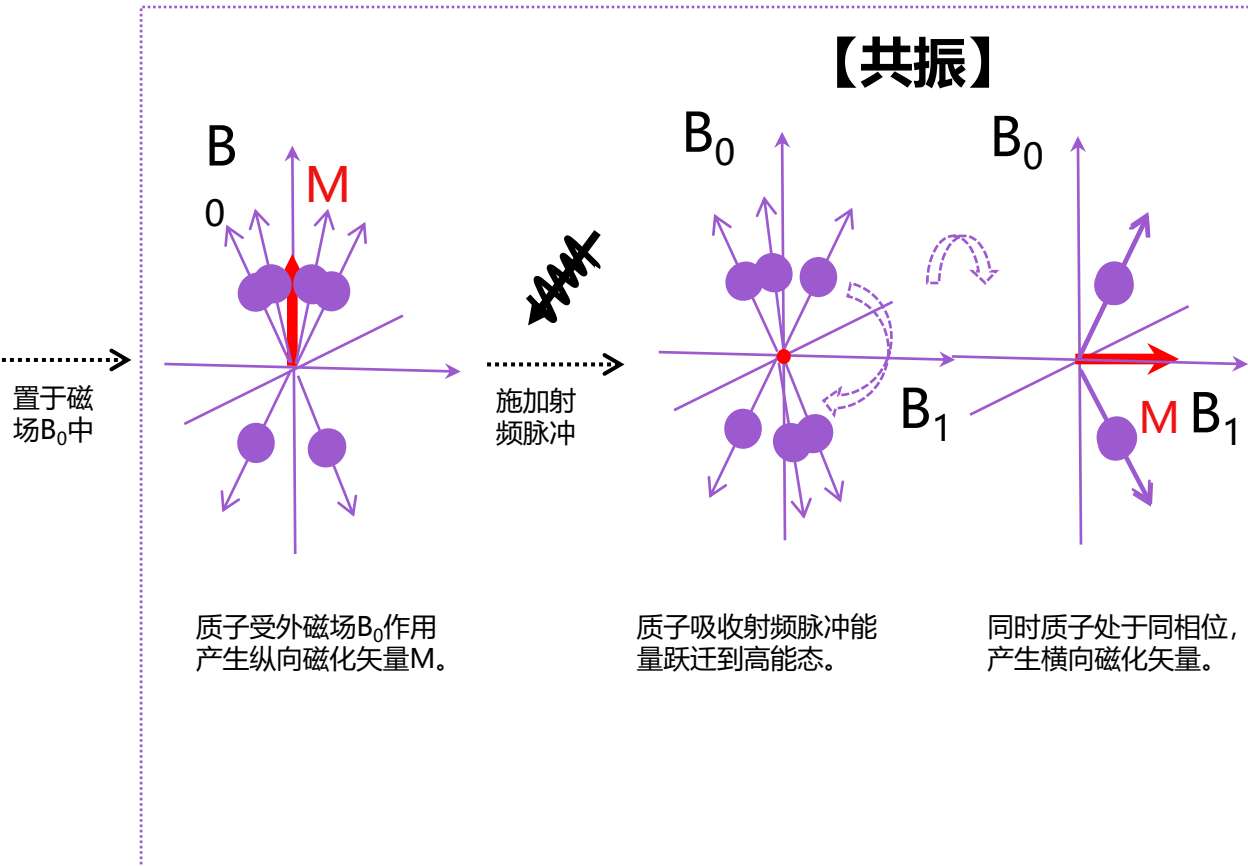
组织	T_2 (ms)
肝	43
肌肉	47
肾	58
脾	62
脂肪	84
脑白质	92
脑灰质	101
脑脊液	1400



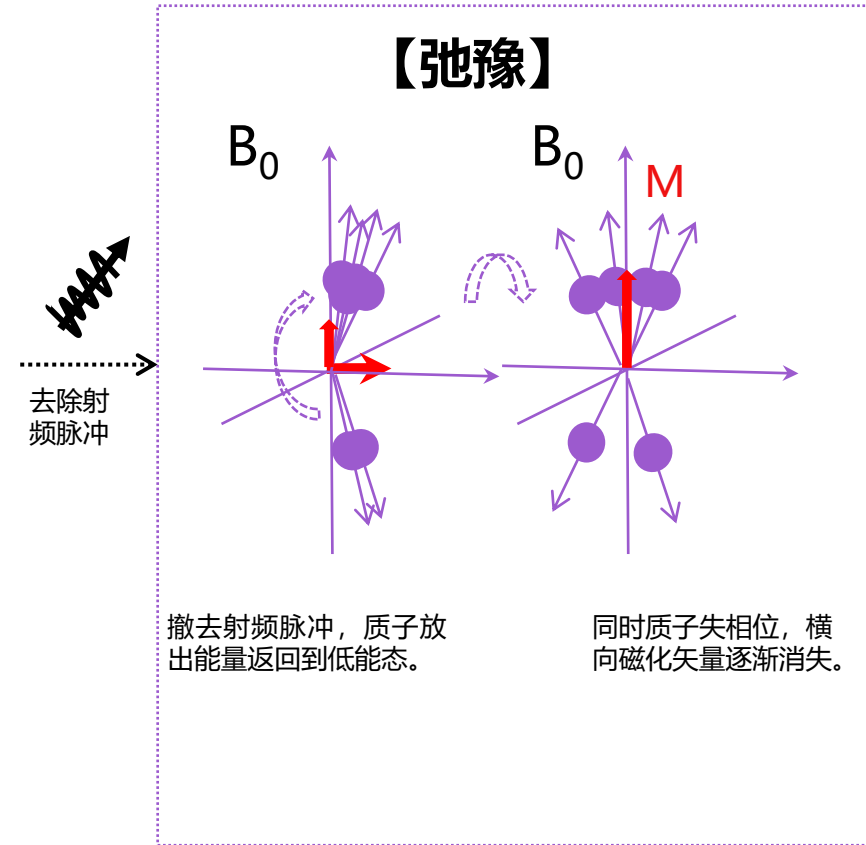
核磁共振原理总结



研究对象



研究条件



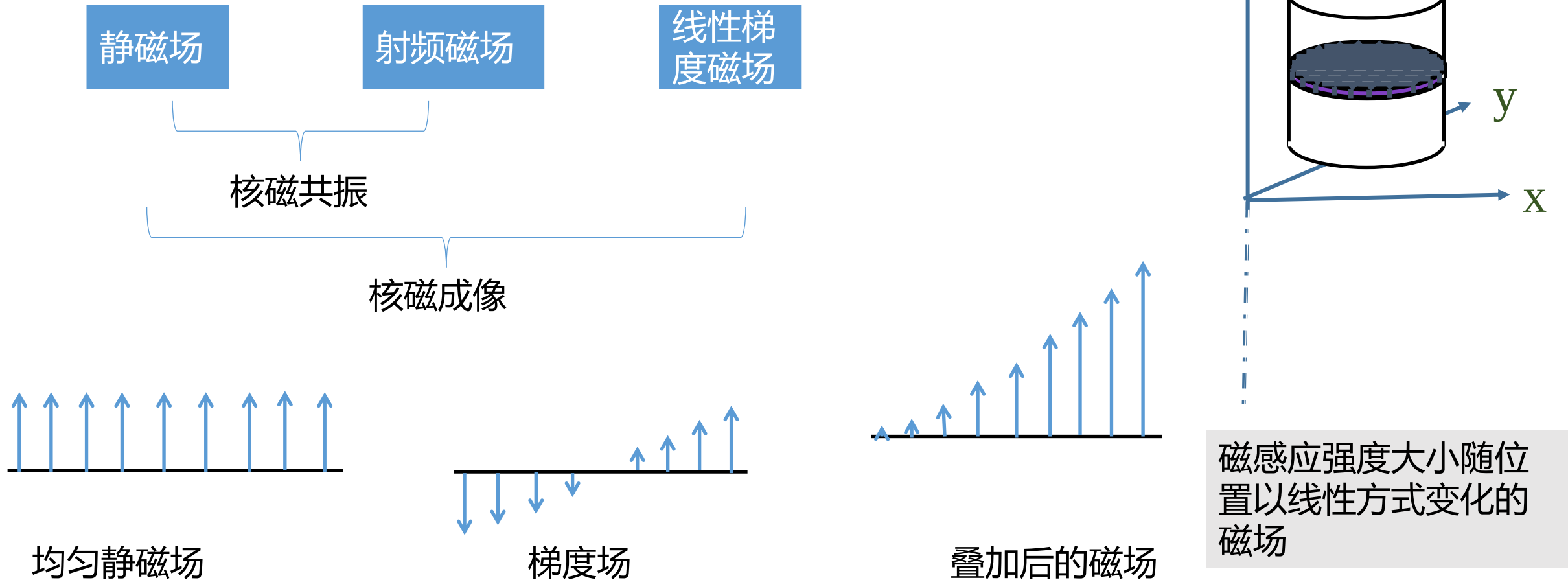
研究过程



核磁成像—磁场梯度

如何区分NMR信号中来自样品中不同位置的贡献？

答案是利用磁场梯度，区分空间坐标。

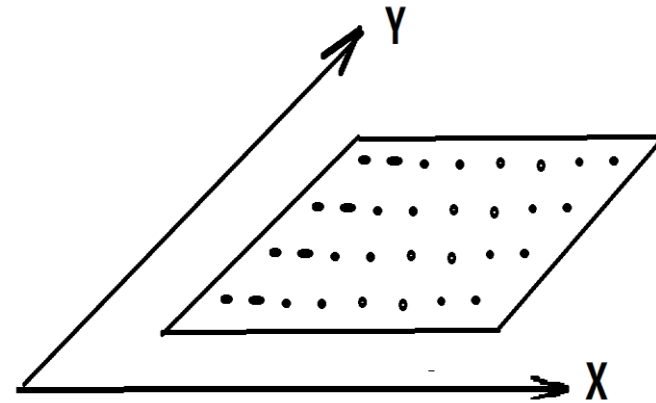
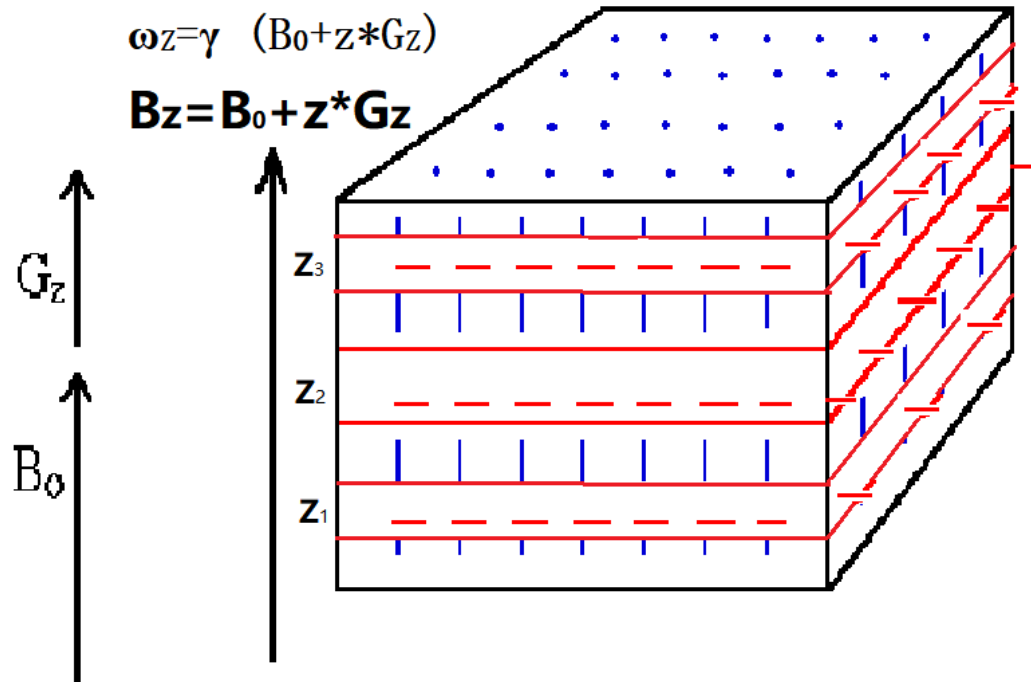




核磁共振—梯度编码

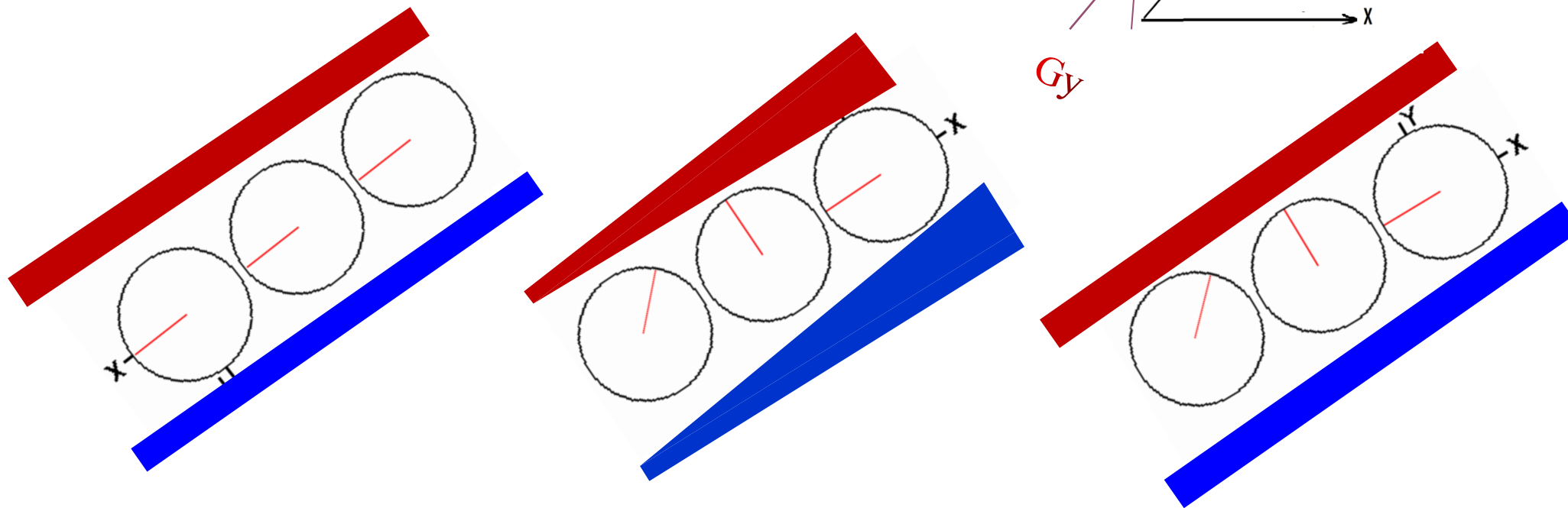
1. 选择扫描层面：由层面选择梯度完成；
2. 其他2个梯度：用于等色面的二维定位；

1、选层梯度：





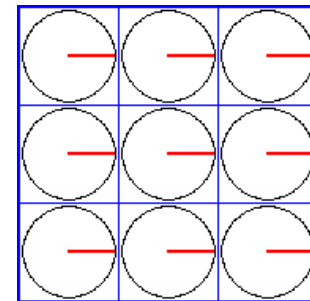
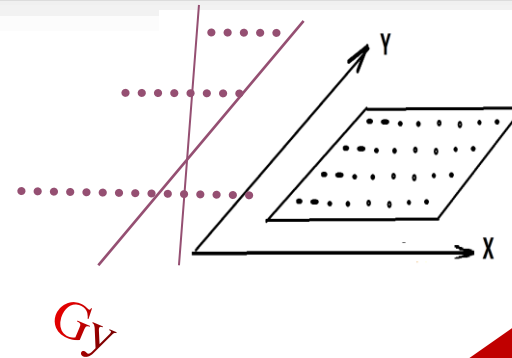
核磁共振成像—梯度编码：相位编码梯度



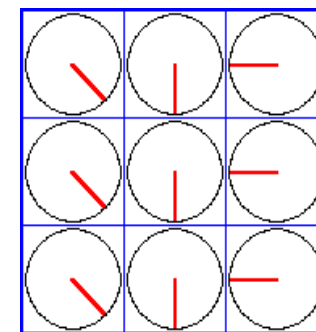
均匀场下同一方向上的自旋，共振频率相同，初始相位也一致

其中一个方向如Y方向施加相位编码梯度；不同位置的自旋共振频率不同，旋转坐标系下，旋转的有快有慢

一段时间后撤掉相位编码梯度，同一方向上恢复磁场均匀，不同位置的自旋旋转速度恢复一致，但是之前积累的相位差异依然存在；



Gy加后
在撤销 ↓





核磁共振—梯度编码：频率编码梯度

其中Y方向相位编码梯度结束后Y方向相位不同，X方向信息仍一致；

另外一个X方向施加频率编码梯度；平面的各位置信息均有各自的特征；

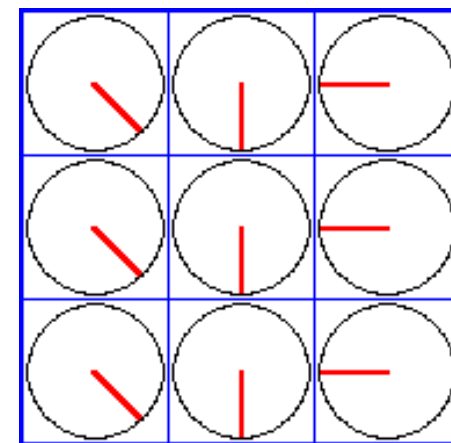
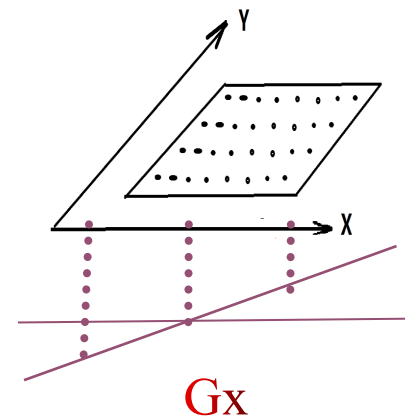
$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_0 t$
$2\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0 t$	$2\cos\omega_0 t$
$-2\cos\omega_0 t$	$-2\cos\omega_0 t$	$-2\cos\omega_0 t$

Gx



$\cos\omega_0 t$	$\cos\omega_1 t$	$\cos\omega_2 t$
$\cos\omega_1 t$	$2\cos\omega_0 t$	0
$-2\cos\omega_2 t$	0	$\cos\omega_2 t$

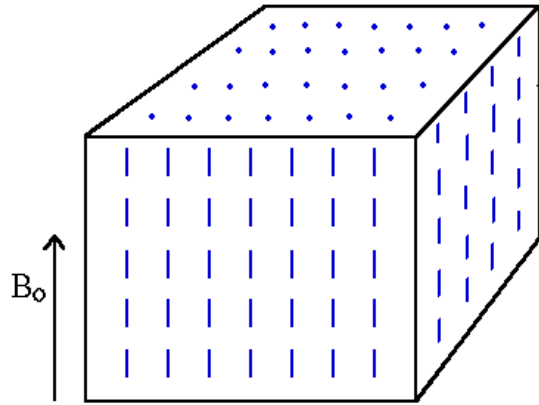
不同位置的自旋共振频率不同



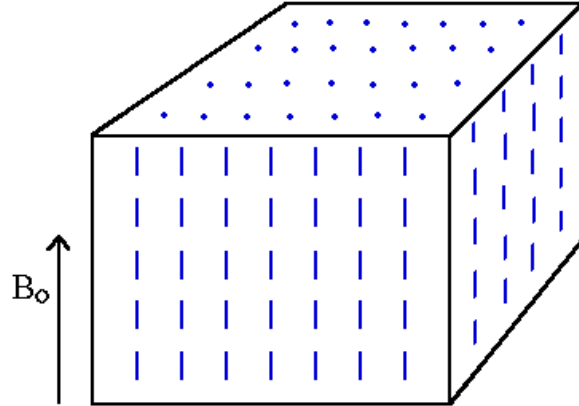


核磁成像—梯度编码过程总结

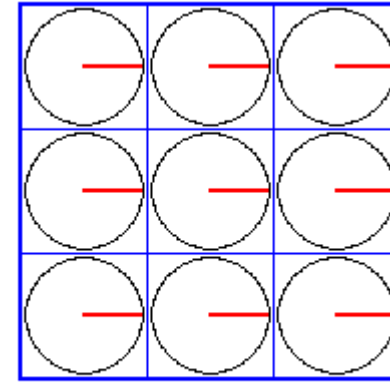
某一样本



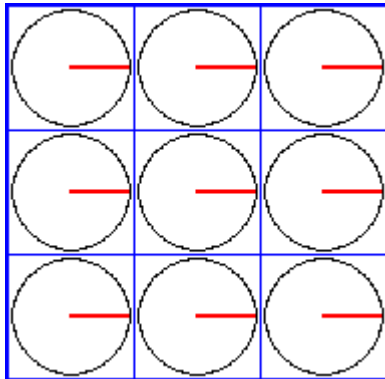
选层梯度+软脉冲



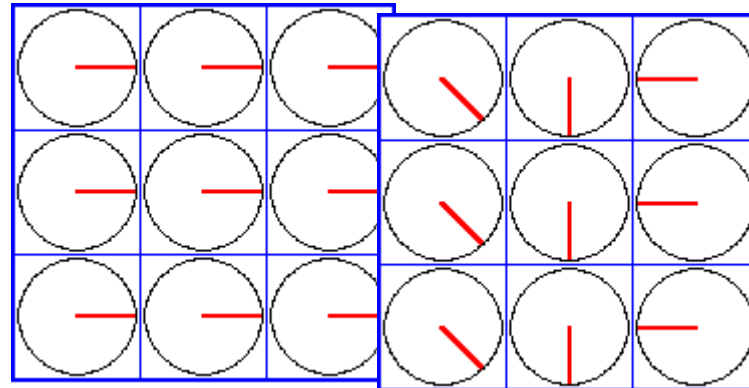
选中某一层面



起初层面内共振一致

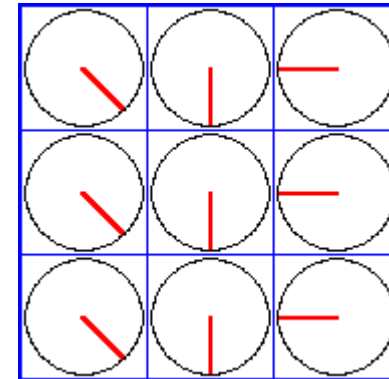


施加相位编码梯度



撤掉相位编码梯度

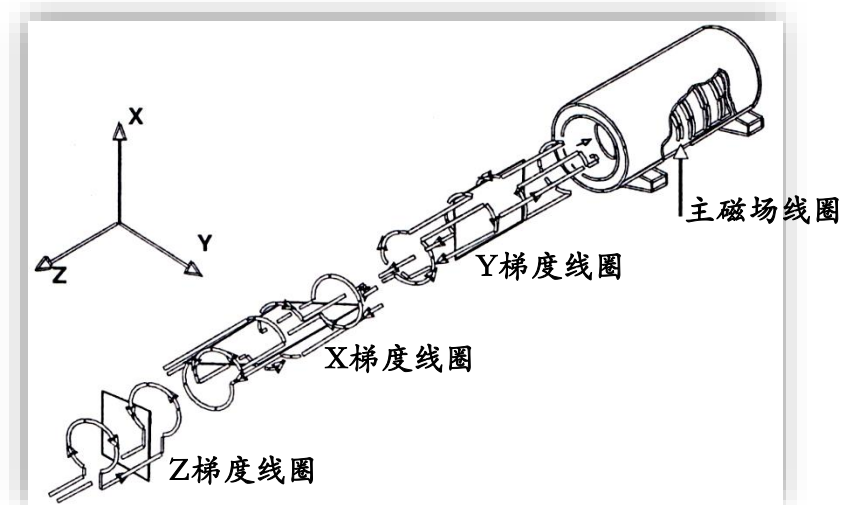
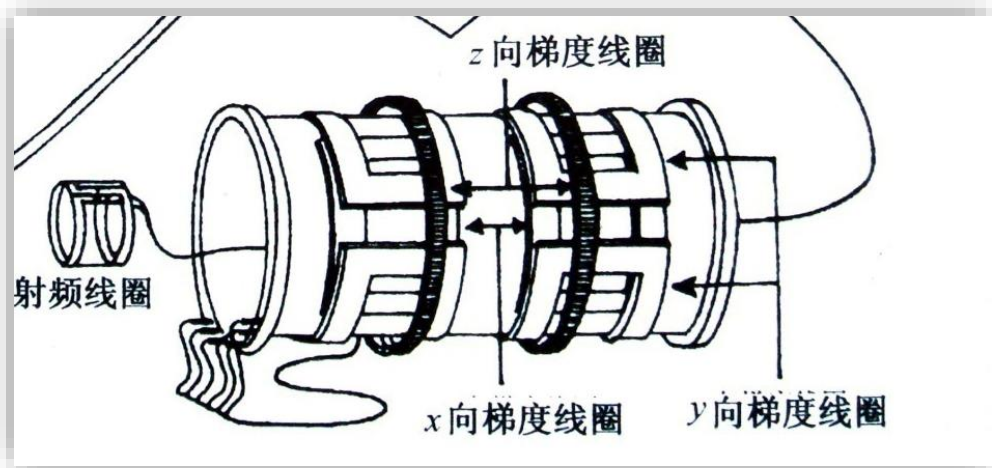
然后施加频率编码梯度





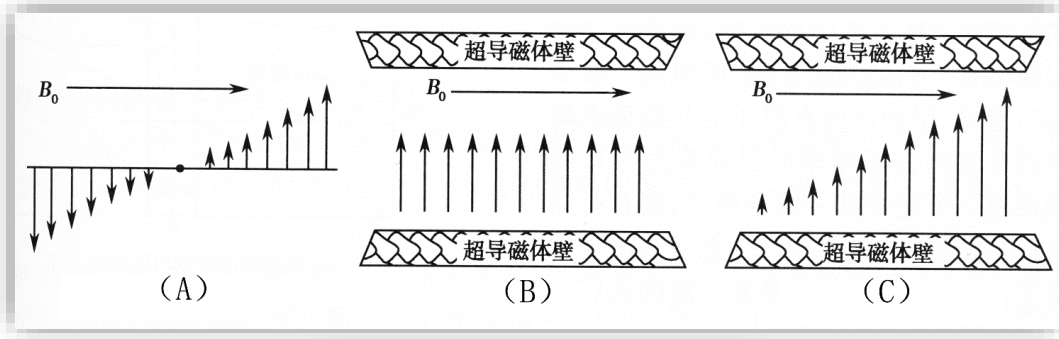
核磁成像—三维空间定位

- 通过在 B_0 上叠加一个均匀变化的磁场，可实现成像层面上各处磁场的改变，简称**梯度场**。为了获得任意层面的空间信息，MRI系统在X、Y、Z三个坐标方向均使用梯度磁场，分别为 G_X 梯度、 G_Y 梯度和 G_Z 梯度，分别由相互垂直的三组梯度线圈产生，每个线圈的工作特性和激励电路完全相同
- 为了获得图像，一般先要通过层面选择和空间编码（相位编码和频率编码）两个步骤来建立体素的空间坐标，然后才能重建图像，在MRI的空间定位中， G_X 、 G_Y 和 G_Z 三个梯度的性能是完全相同的，每次MR成像均需三个梯度的共同作用，每个梯度均可作为选层梯度、相位编码梯度和频率编码梯度，这取决于层面所在的位置（矢状位、冠状位、横轴位）

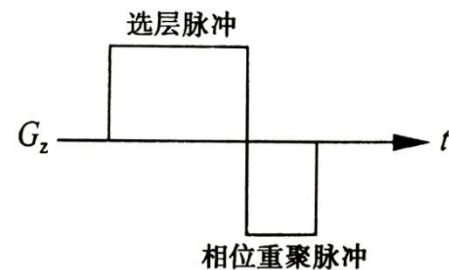
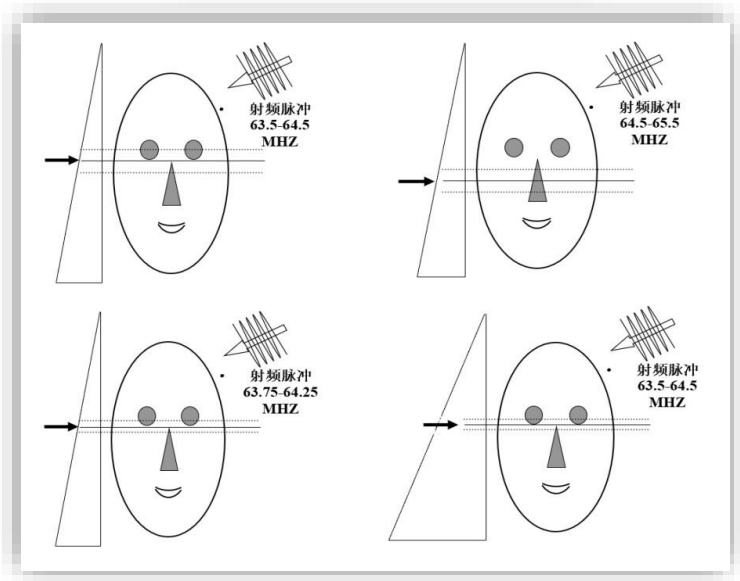




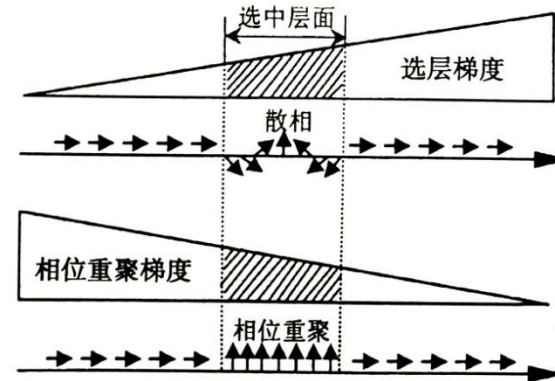
核磁成像—选层



$$\Delta\omega = \gamma\Delta ZG_Z$$



(a) 选层梯度和相位重聚梯度的波形



(b) 受激层面的相位发散和相位重聚

与RF脉冲的带宽成正比，与梯度场强度成反比

调整RF脉冲的带宽将影响sinc函数的产生时间，这会引起脉冲序列时间参数的变化，通常不使用这种办法，在RF脉冲一定的前提下，最小层厚取决于梯度场能达到的最大强度，**梯度场强度越大，获得的层面越薄**



04

实验仪器





整体结构

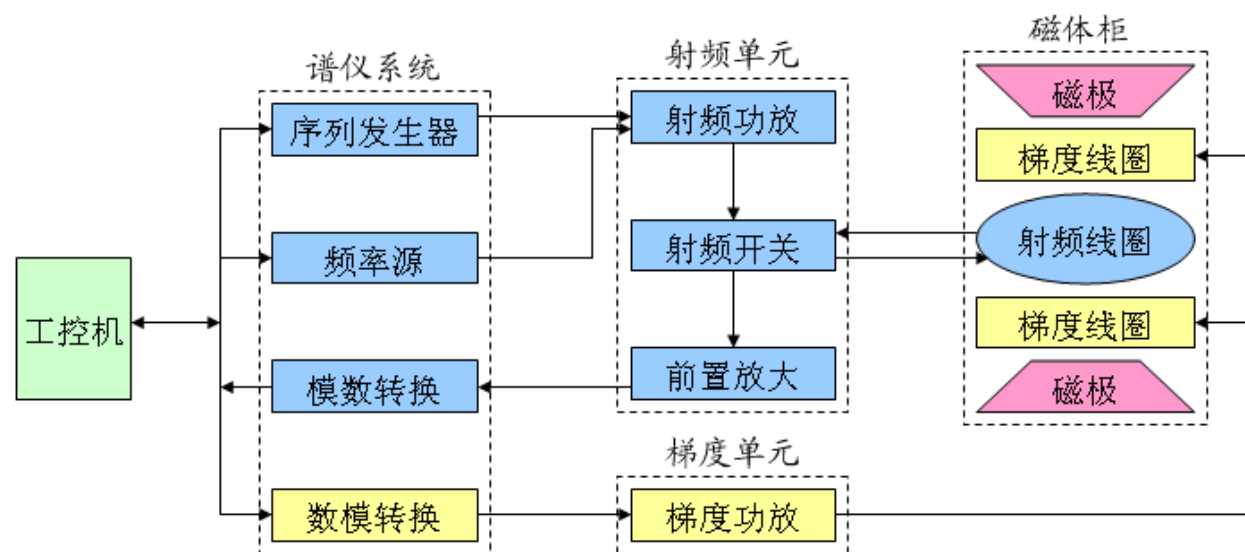


1-工控机+谱仪

2-射频+温控系统

3-梯度系统

4-磁体



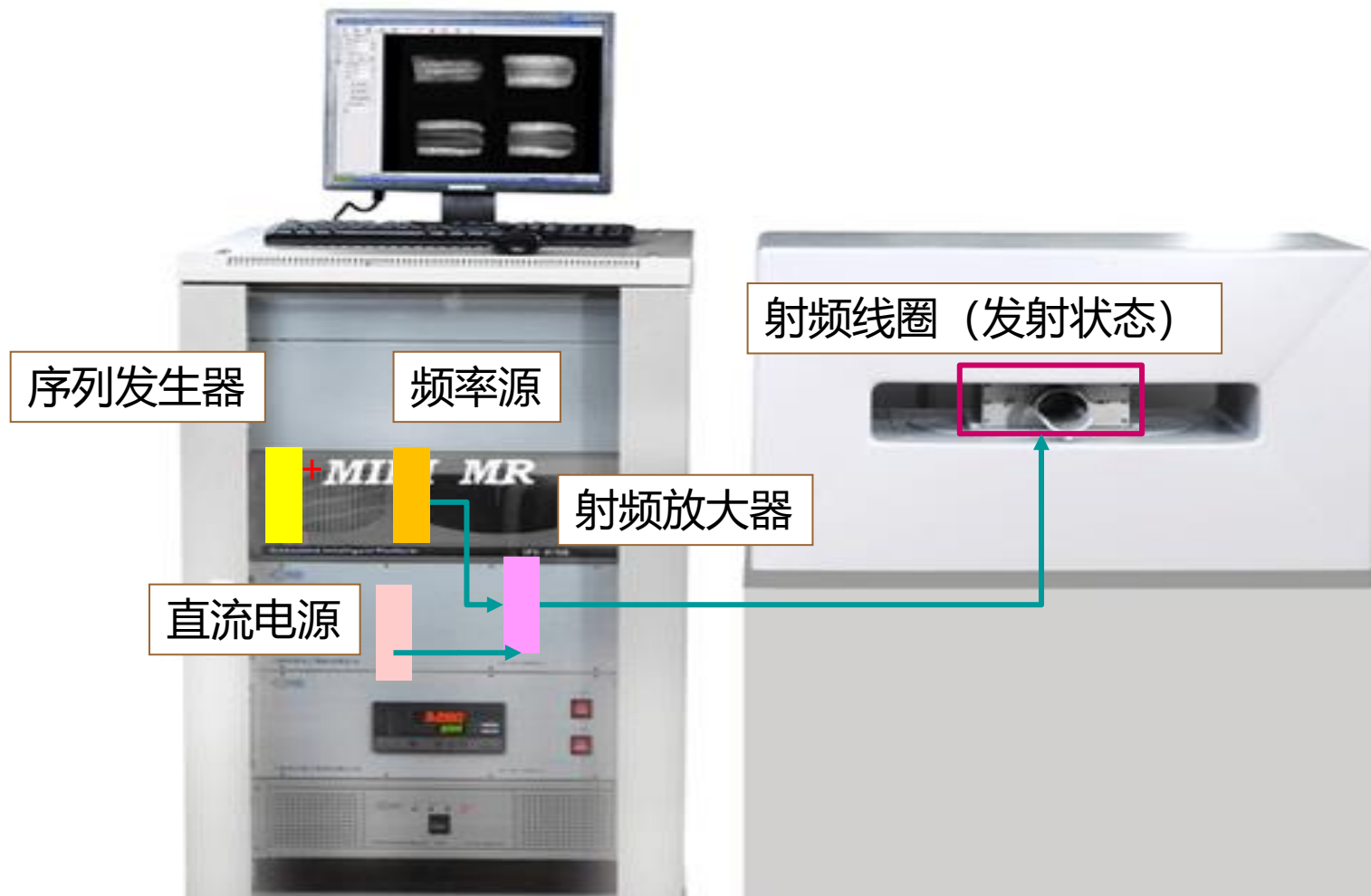


磁体系统



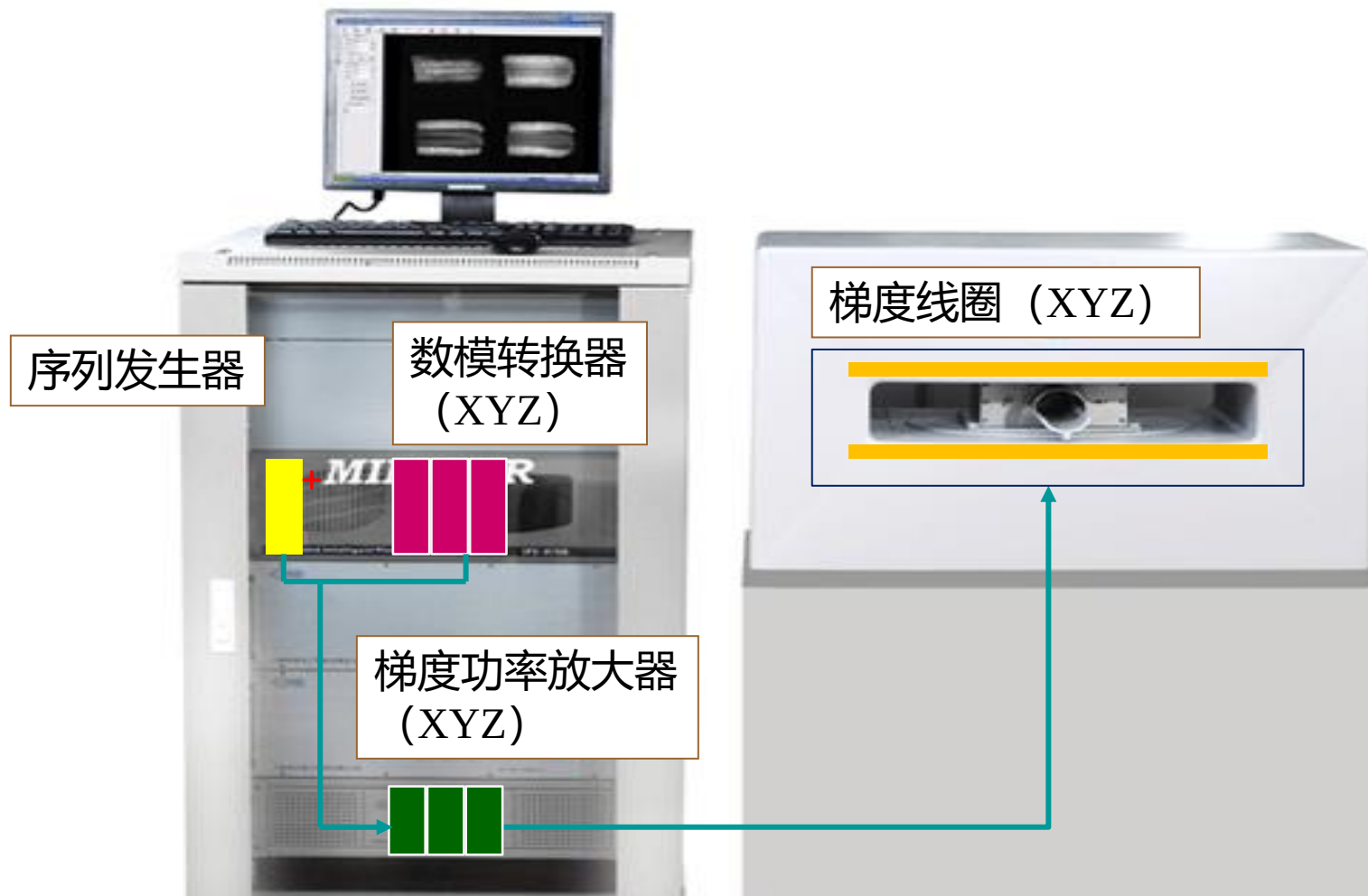


射频 workflow: 激励





梯度 workflow





计算机部分





05

实验内容





1、利用标样校准仪器

2、测量自选样品弛豫时间 T_1 , T_2

例：测量乙醇和汽油混合溶液的横向弛豫时间 T_2

- (1) 配置乙醇和水的混合溶液，乙醇质量含量分别为0%、20%、50%、80%、100%。
- (2) 系统参数和脉冲参数的设置
- (3) CPMG实验
- (4) 弛豫信号反演
- (5) 分析不同浓度乙醇和水混合液 T_2 的区别。

3、对自选样品进行成像



EXPERIMENTAL CONTENT

参数设置

主频SF

频率偏置01

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

累加次数NS

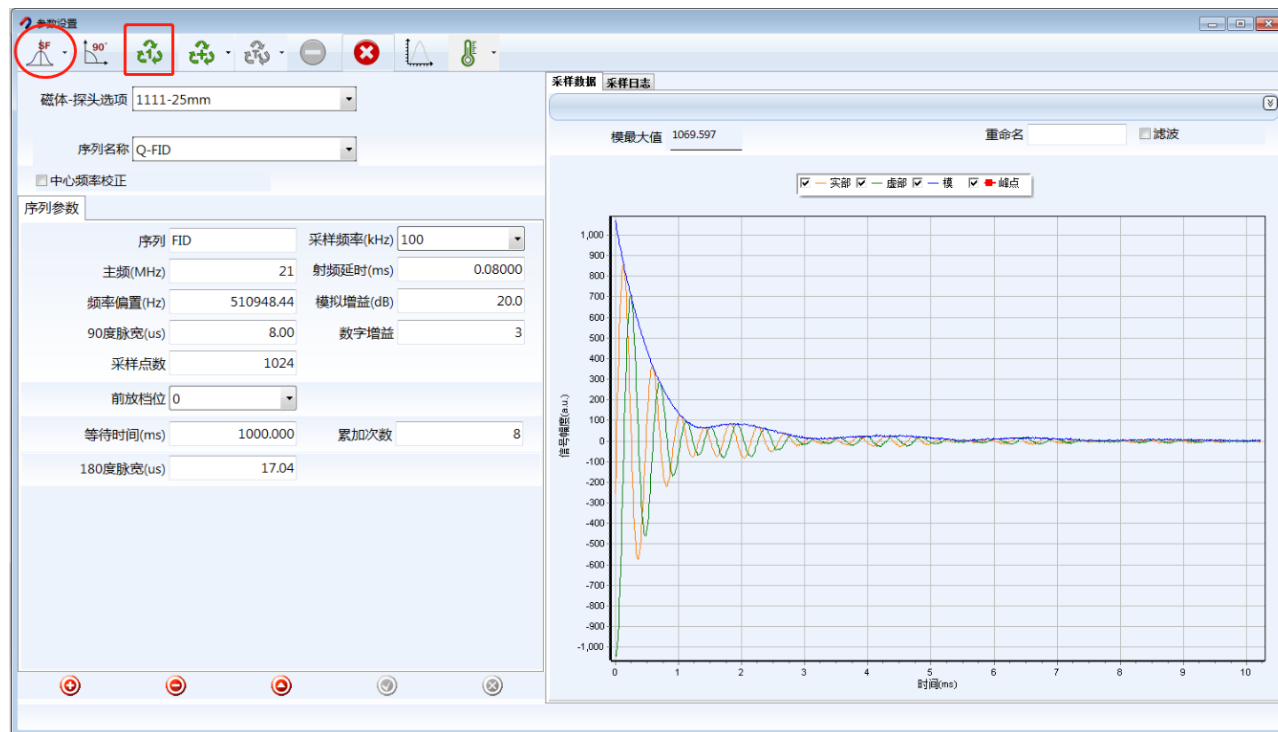
增益类

【主频 SF+频率偏置 O_1 】 中射频脉冲频率 ω_{RF} 。

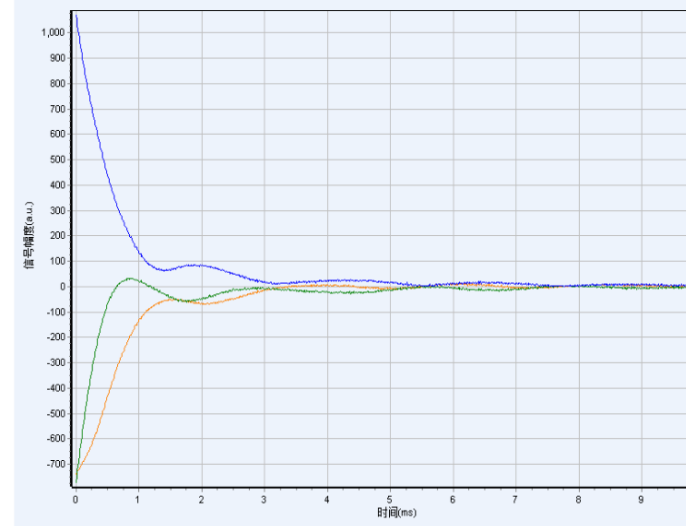
【调整目的】 使射频脉冲频率 ω_{RF} 与磁体频率 ω_0 一致

【标准】实部、虚部曲线没有明显缠绕

【样品】 校准样, TW=2000



O1调整前



O1调整后



实验内容

EXPERIMENTAL CONTENT

参数设置

主频SF

频率偏置01

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

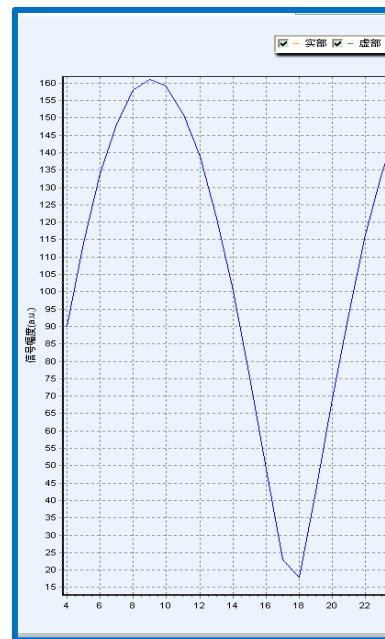
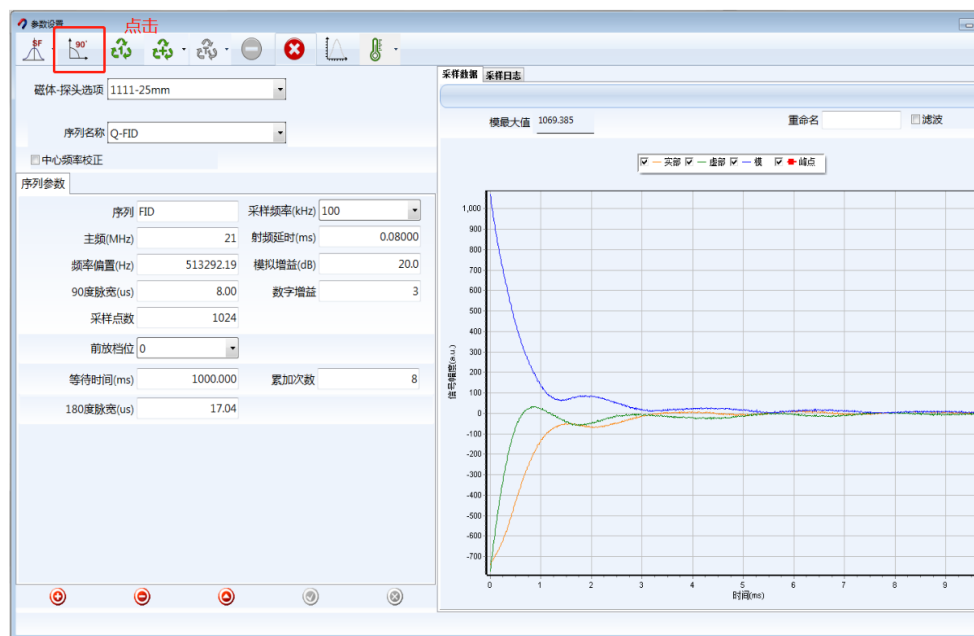
累加次数NS

增益类

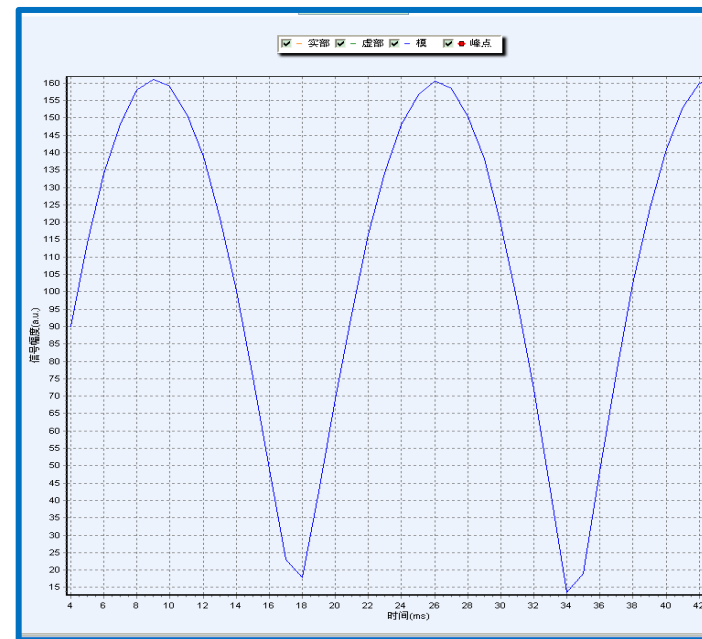
【90/180度脉宽 P_1 】单位 μs 。

【要求】TW充足, 起始范围合适

【样品】校准样, TW=2000



范围合适



范围过大



参数设置

主频SF

频率偏置O1

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

累加次数NS

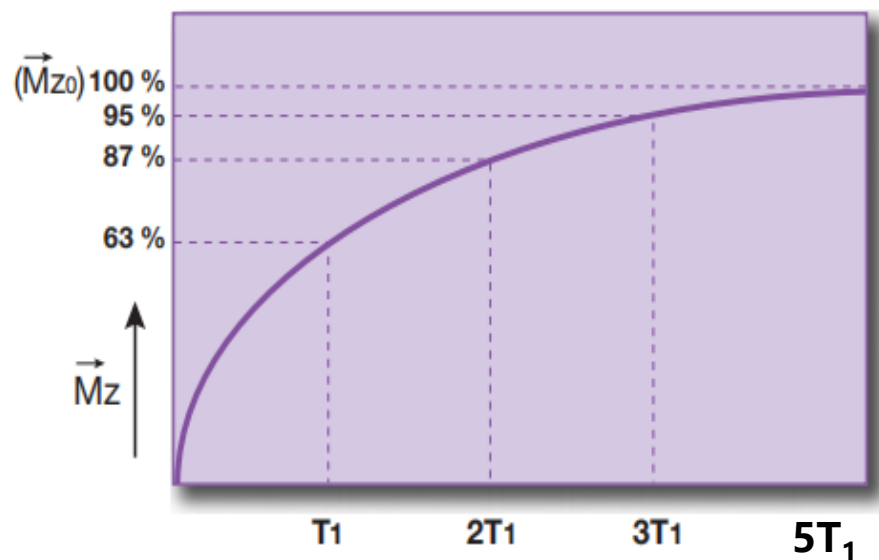
增益类

【等待时间TW】

【解释】前一次采样结束到后一次采样开始的时间。

【理论依据】由样品系统中最长的纵向弛豫时间决定，建议 $\geq 5T_{1\max}$ 。

【经验参数】水，取20000ms；油，取1500-2000ms。



TW对信号强度的影响示意图



实验内容

EXPERIMENTAL CONTENT

参数设置

主频SF

频率偏置01

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

累加次数NS

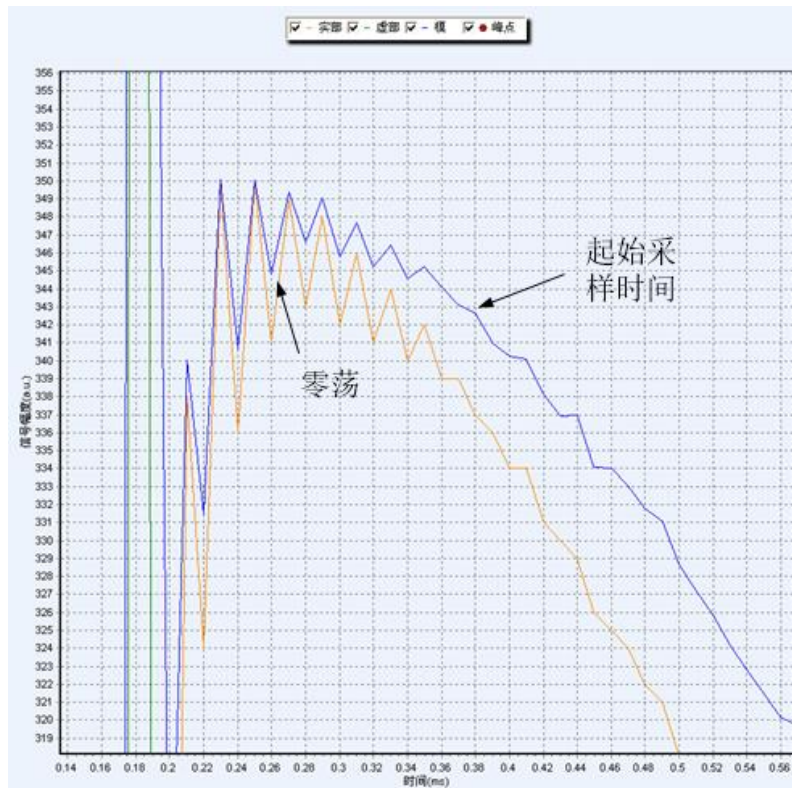
增益类

【射频延时 RFD】延迟90度脉冲的施加时间用来控制第一个采样点的采样时间;

去除零荡信号.

【设置方法】 $RFD = \text{预设值}t_0 - \text{信号无零荡值}t_1$

【推荐值】 $SW=100, RFD=0.08$; $SW=200, RFD=0.02$;





实验内容

EXPERIMENTAL CONTENT

通用参数

主频SF

频率偏置01

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

累加次数NS

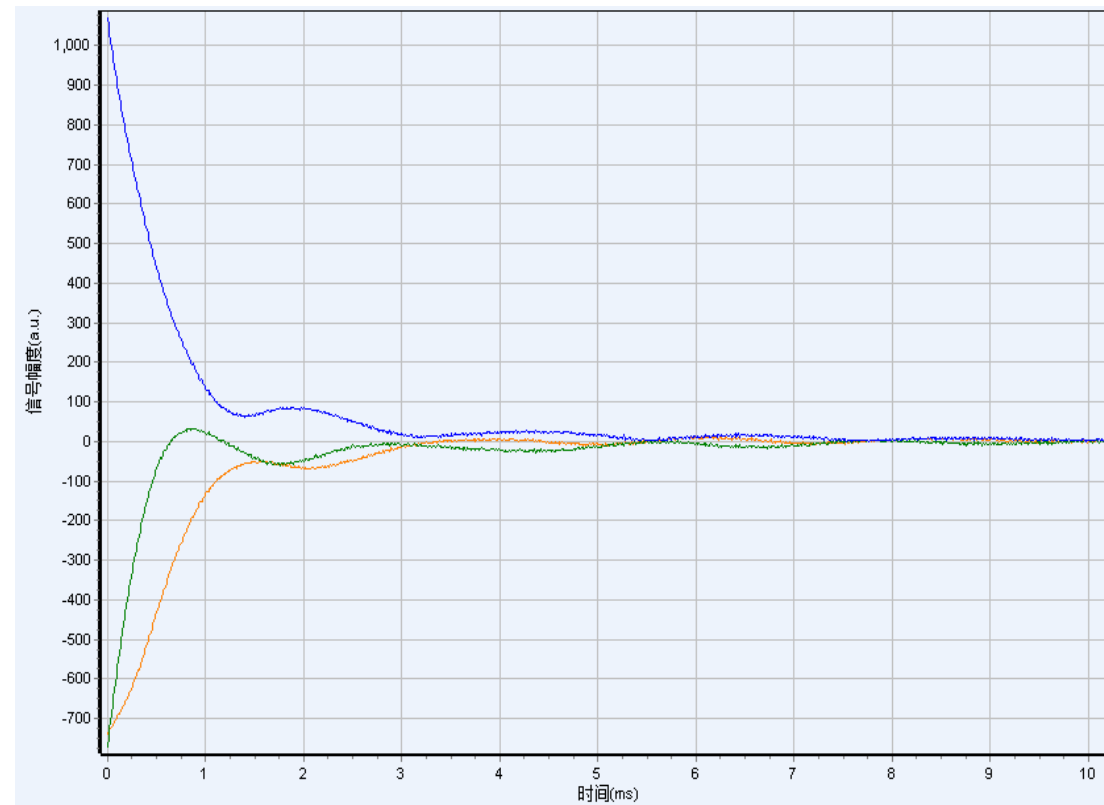
增益类

【采样频率 SW及采样点数TD】

【推荐值】 SW=100/200， TD=2048(2^n),
其他序列TD由系统自动计算。

【关系】 信号采集的总时间 $t=TD/SW$

t	TD	SW
10.24	1024	100
10.24	2048	200
20.48	2048	100

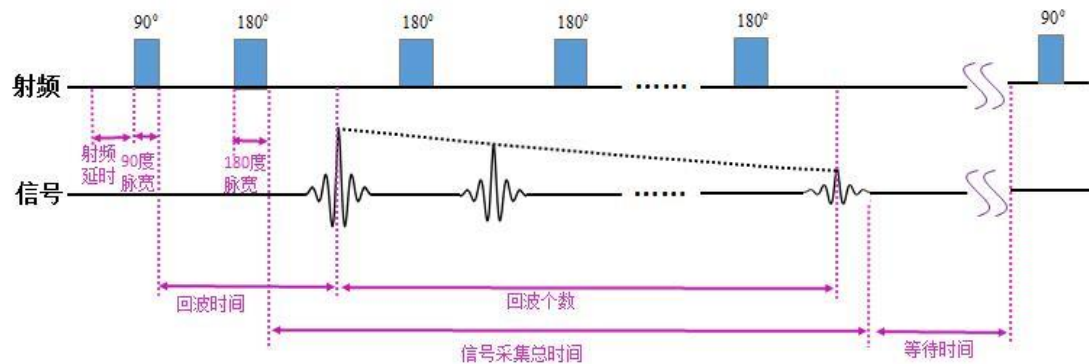




实验内容

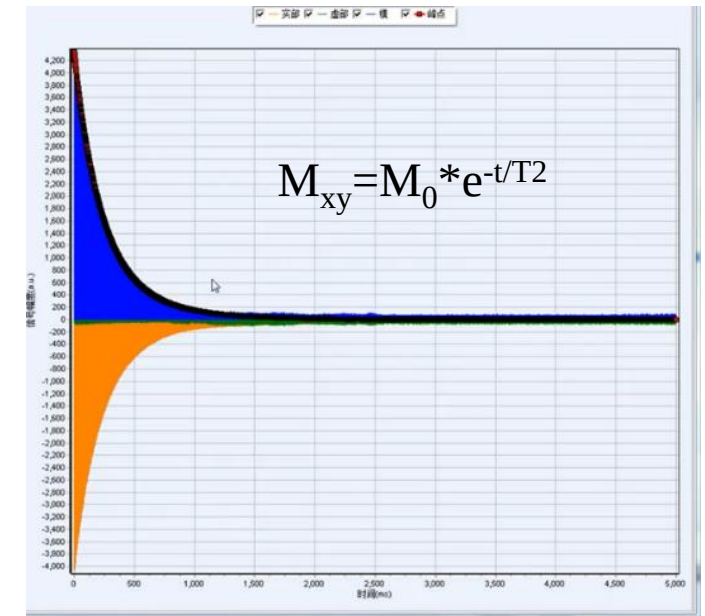
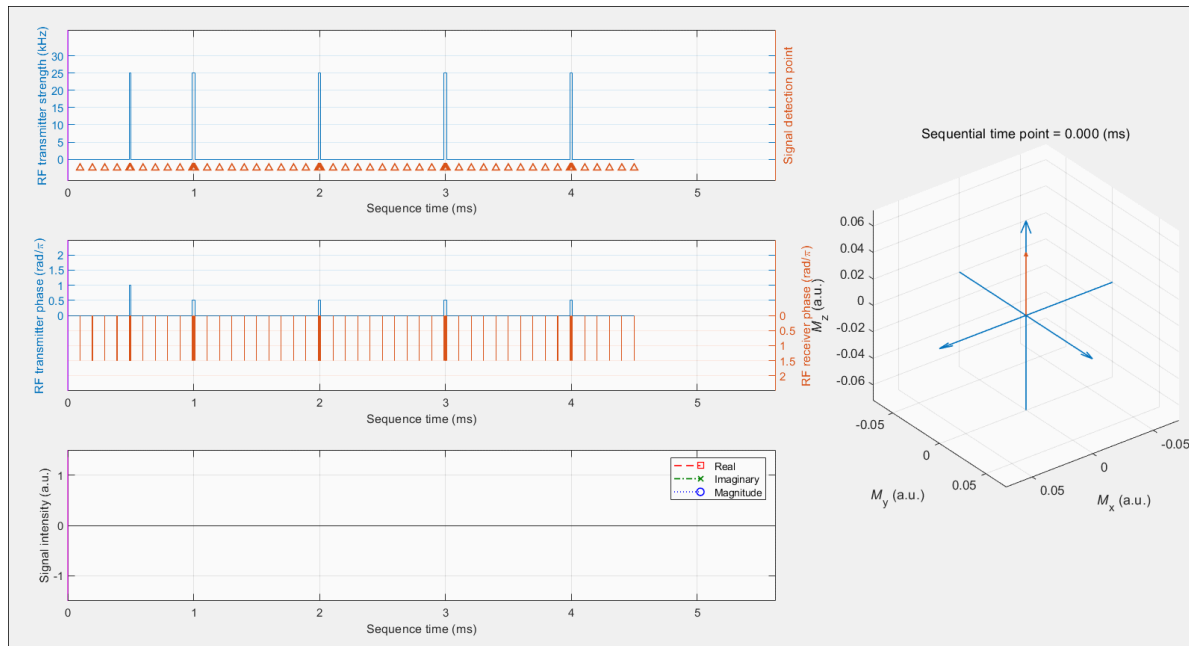
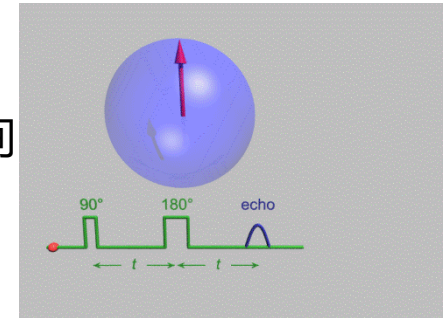
EXPERIMENTAL CONTENT

CPMG序列-T2



回波时间 (TE) = 2个180°之间的间隔时间
= 2个相邻回波信号间隔时间

回波个数(NECH) = 180°施加的个数
= 回波信号的个数





实验内容

EXPERIMENTAL CONTENT

通用参数

主频SF

频率偏置O1

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

累加次数NS

增益类

回波时间TE

回波个数NECH

【累加次数NS】

【解释】重复采样的采样次数，建议 ≥ 4 次，一般取 2^n 。

【理论依据】NS 越大，信噪比越高 ($SNR \propto \sqrt{NS}$)，采样时间越长。

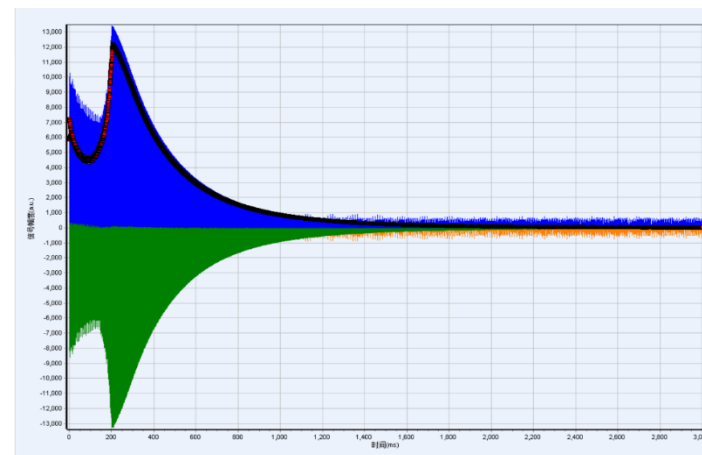
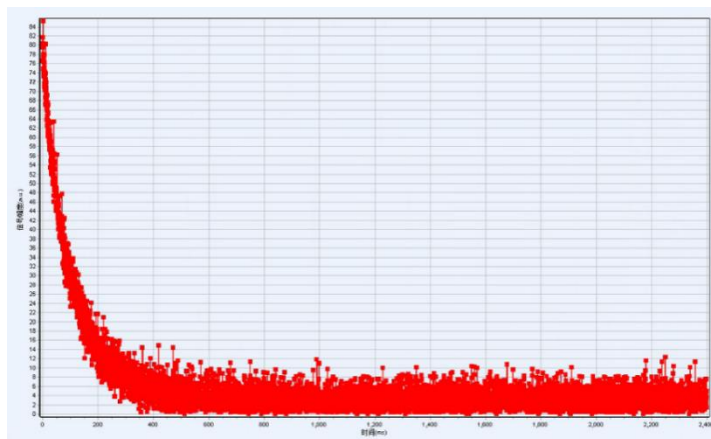
【增益】信号越弱，所需数值越大。

模拟增益RG1—— $M=10^{\frac{RG1}{20}}$ ，建议取10/20，；

数字增益DRG1—— $M=2^{(DRG1-3)}S$ ，建议取3,；

前置放大增益PRG——建议取1-3；数值越大，信噪比越高。

【设置原则】保证信号正常且具有较高的信噪比。





CPMG参数

主频SF

频率偏置01

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

累加次数NS

增益类

回波时间TE

回波个数NECH

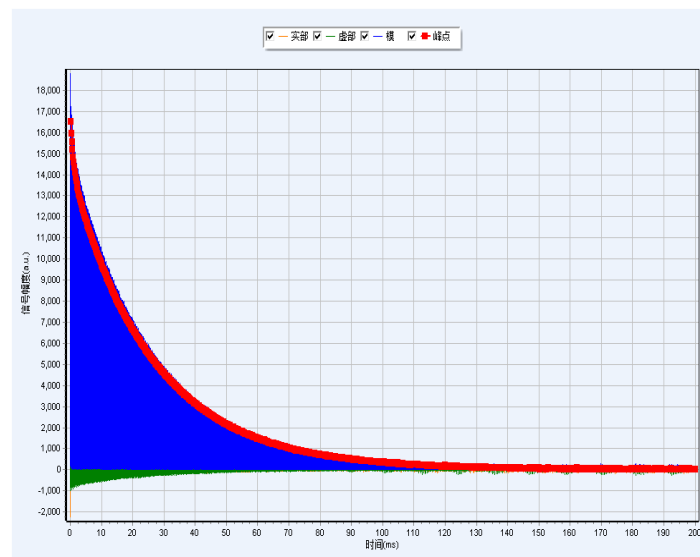
【回波个数NECH】

【解释】信号采样得到的回波数量，也是180度脉冲的个数，常规设备最大值18000。

【影响】太小，会丢失样品中的有效信息；太大，不仅降低实验效率还会导致样品发热重复性差。

【关系】采样时间 $t = TE * NECH$

【设置原则】TE及NECH以样本能够完全弛豫完为原则，
若衰减不完，首先调整NECH。





CPMG参数

主频SF

频率偏置O1

90度脉宽P1

180度脉宽P2

等待时间TW

射频延时RFD

采样频率SW

采样点数TD

累加次数NS

增益类

回波时间TE

回波个数NECH

【回波时间TE】

【解释】两个回波之间的时间间隔， $TE_{min} \geq 6P_2$ 且 $\geq 12P_1$ 。

【影响】太小，短弛豫信号损失严重；太大，长弛豫样品衰减不完；TE改变，信号量及 T_2 随之改变。

【联动参数】SW 越大， TE_{min} 越小。

【建议】

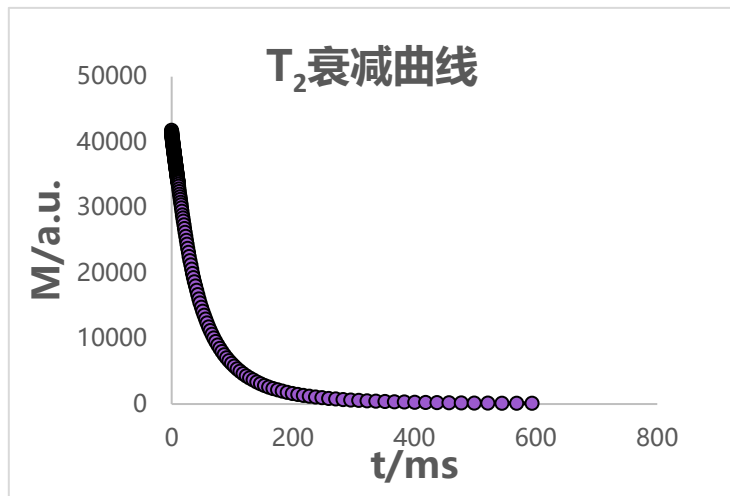
对于不带散热系统设备

整体为长弛豫 ($T_2 > 1000ms$) 样品，TE长对实验结果影响小，综合样品发热问题，建议TE稍大；

整体为短弛豫($T_2 < 1000ms$)样品，TE长可能测不到信号，建议TE尽可能短。



T₂数据处理



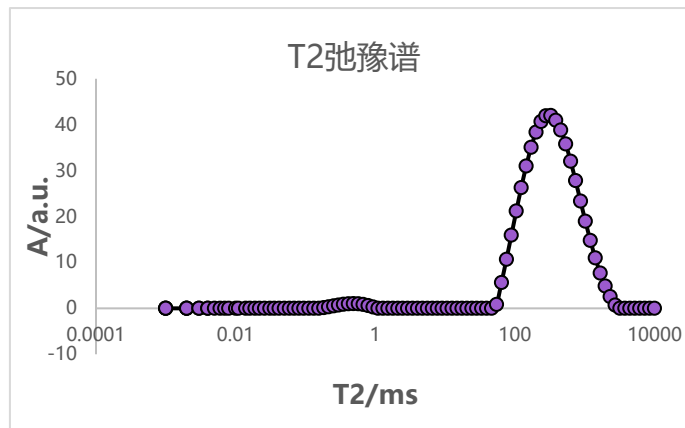
信号强度M
峰面积A_i
横向弛豫时间T₂

定量分析
含H物质运动特性

- 多孔介质选择BRD法
- 其他类选择sirt法
- 样品掌握度低选择多组分
- 样品掌握度高组分已知选择定组分

$$S(t) = \sum A_i e^{-t/T_{2i}}$$

多组分反演

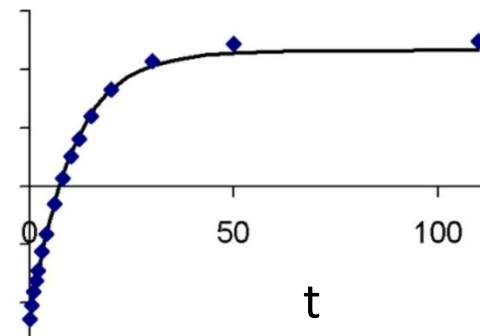
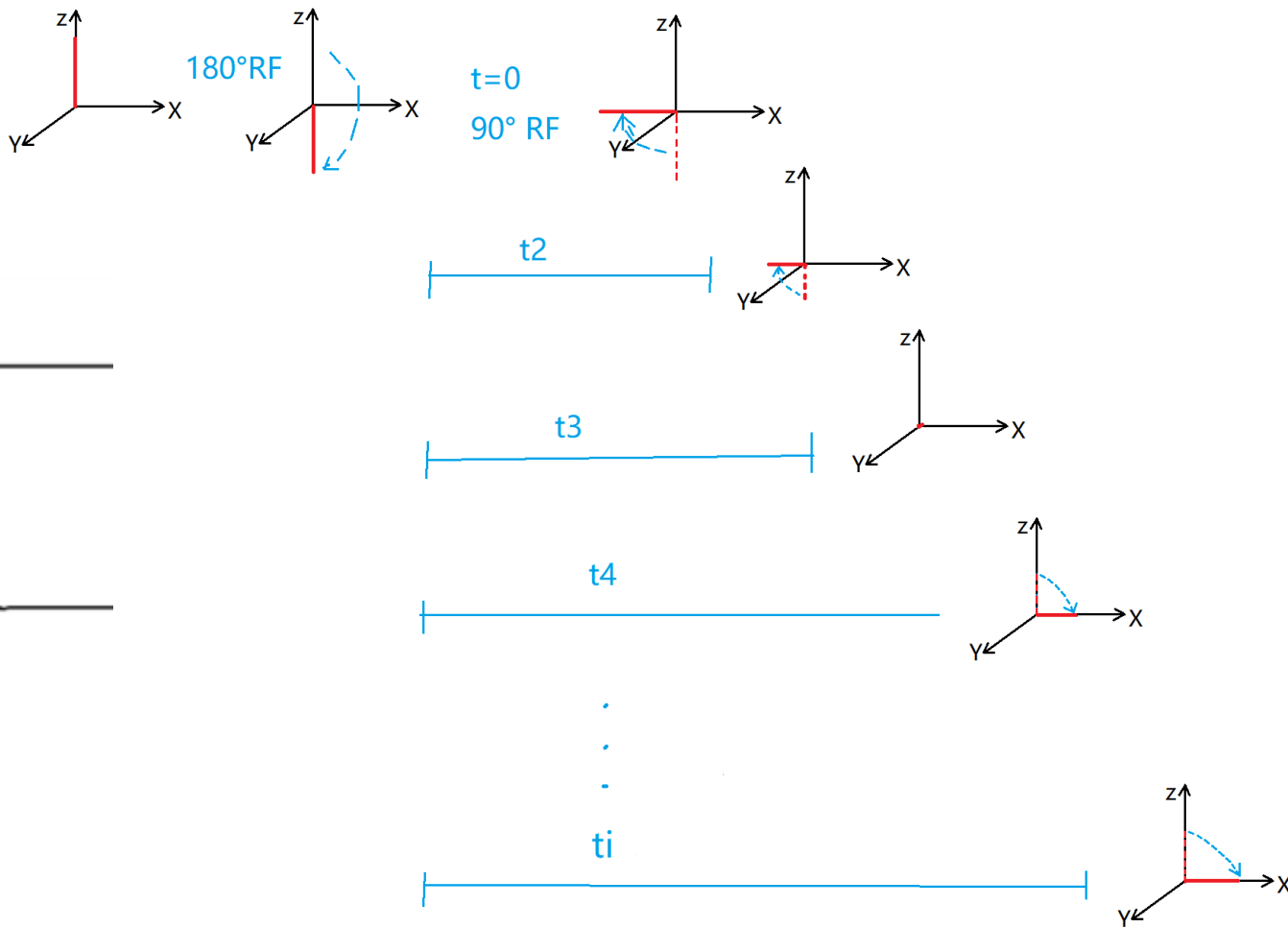
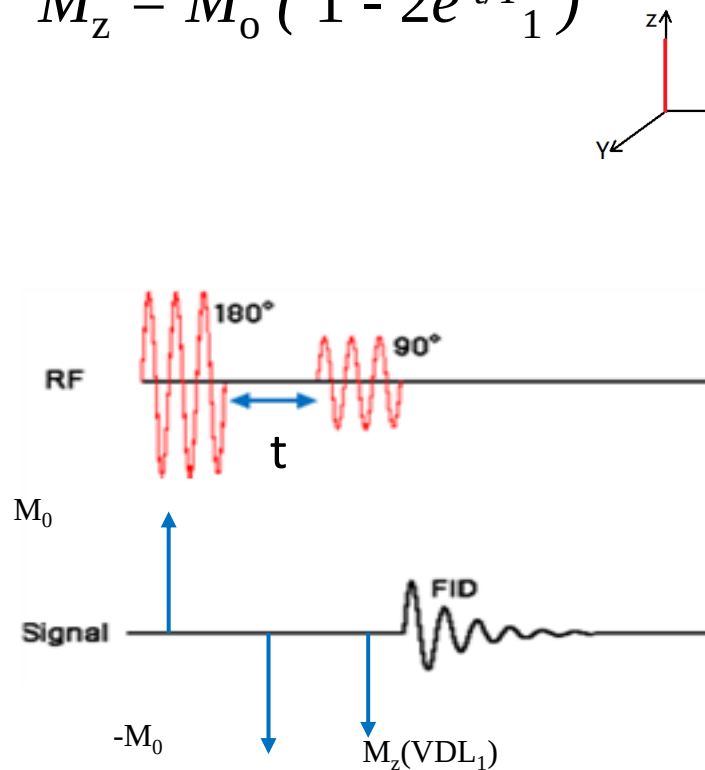


基底:	0	...	重置
☐ 峰点选取	4000	☒ 全部	☐ 奇数 ☐ 偶数
反演模型:	多组分		
滤波档位:	0 + -		
➡ 反演数据点数:	200		
➡ 弛豫时间点数:	100		
➡ Tmin(ms):	0.001		
Tmax(ms):	10000		
☐ 自适应			
平滑因子:	0.1		
迭代次数:	1000		
反演方法:	☒ SIRT ☐ BRD		
默认	保存	导入	确定



T_1 -IR序列

$$M_z = M_0 (1 - 2e^{-t/T_1})$$



t : 反转时间
 NT_i : 反转时间个数



实验内容

EXPERIMENTAL CONTENT

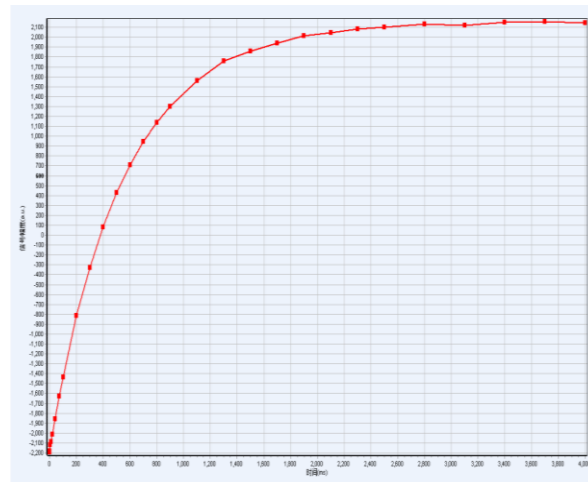
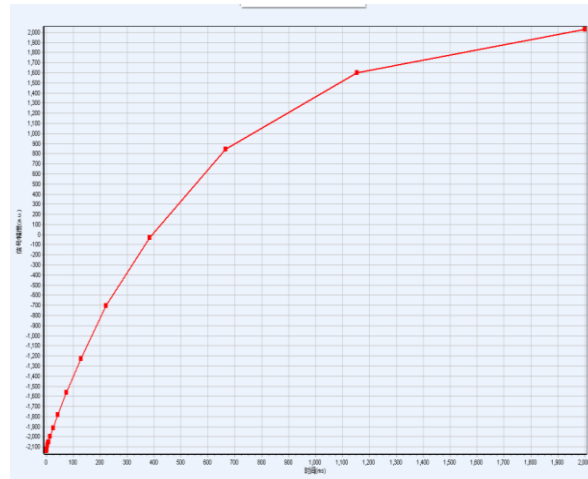
T₁—IR序列

序列	IR	采样频率(kHz)	200
主频(MHz)	22	采样延时(ms)	0.080
频率偏置(Hz)	102185.63	模拟增益(dB)	20.0
90度脉宽(us)	17.00	数字增益	3
采样点数	1024		
前放档位	0		
等待时间(ms)	1000.000	累加次数	4
180度脉宽(us)	34.48		
反转时间个数	20	<button>设置反转时间列表</button>	

反转个数: 建议20-36个；不建议超过50，否则耗时非常长；弛豫曲线的平滑程度调节；若曲线不够平滑应适当增大反转时间值；

反转时间: 给定最大值（等待时间）和最小初值（设备给定），根据反转时间个数，按照对数自动生成。

设置反转时间列表	
<button>自动设置反转时间列表</button>	
序号	反转时间(ms)
1	0.05800
2	0.09700
3	0.16200
4	0.27100
5	0.45200
6	0.75600
7	1.26300
8	2.11000
9	3.52600
10	5.89100
11	9.84500
12	16.45100
13	27.48900
14	45.93400
15	76.75600
16	128.26000
17	214.32300
18	358.13400
19	598.44300
20	1000.00100
<button>确定</button>	





06

注意事项





1. 环境温度控制在 $20-26^{\circ}\text{C}$ 以下，最高不可高于 28°C
2. 设备不能日晒，风吹，雨淋以及震动
3. 磁体上部及下部及周围20mm不可放置含金属芯片等部件的物品；
4. 注意样品不要污染探头
5. 实验报告中的数据分析要求认真完成



07

实验问题





- 1、什么是核磁共振，描述磁共振产生的基本原理；以及核磁共振成像的基本原理；
- 2、分析磁场空间分布不均匀性对共振信号的影响？
- 3、核磁成像操作过程中有哪些问题需要注意？



《核磁共振成像学》，作者：俎栋林, 北京大学出版社。

《医学影像成像理论》，李真林主编，人民卫生出版社，滨州医学院医学影像学院提供。

《核磁共振为何知道》，老奇，引自哔哩哔哩网站。



本次课程结束，祝同学们
学业有成！

